

海南汇智石化精细化工有限公司

产品质量升级改造项目

分散控制系统（ECS-700）

技术部分

www.supcon.com



招标编号：HNHZ-CG16-002

供应商名称：浙江中控技术股份有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号

日期：2016 年 10 月 10 日

目 录

总 则	5
1.1.1 原则	5
1.1.2 DCS 供应商的职责	5
1.1.3 电缆及连接配件	5
1.1.4 标准规范	5
第一章 供货商及制造厂简介	7
1.2 公司介绍	7
1.2.1 企业概况	7
1.2.2 组织架构	7
1.2.3 设备制造	9
1.2.4 服务网络	9
1.2.5 市场影响	10
1.2.6 园区建设	11
1.2.7 领导关怀	14
1.2.8 中控发展历程及荣誉	14
1.3 相关业绩介绍	16
第二章 系统概述	19
2.1 概要	19
2.2 系统理念	19
2.2.1 系统特点	20
2.2 系统网络结构	21
2.2.1 系统网络结构概述	21
2.2.2 SCNet	22
2.2.3 I/O 总线	22
2.3 系统硬件	23
2.3.1 工程师站 ES	23
2.3.2 操作站 OS	23
2.3.3 操作台	24
2.3.4 控制器 FCU712	24
2.3.5 I/O 模块	25
2.3.6 现场总线及第三方通讯	26
2.4 系统环境要求	30
2.4.1 供电系统及接地要求	30
2.4.2 电磁兼容性（EMS）及相关认证	30

2.5	系统软件	31
2.5.1	软件概述	31
2.5.2	系统软件	32
2.5.3	SAMS 软件	41
2.5.4	高级应用软件	43
2.6	系统可靠性与可用性	44
2.6.1	冗余机制描述	44
2.6.2	MTBF&MTTR 及可用性描述	45
第三章	系统配置总图	46
第四章	系统配置及功能说明	47
4.2.1	控制室配备:	47
4.2.2	其他供货设备	47
第五章	操作台及机柜配置图	47
5.1	机柜布置图	47
5.2	操作台尺寸图	48
第六章	硬件设备清单	50
6.1	DCS 硬件设备清单	50
第七章	系统配备的软件清单	54
7.1	软件配置类别	54
第八章	备品备件清单	55
8.1	备品备件	55
第九章	技术服务项目及保证	55
9.1	技术服务	55
9.1.1	概述	55
9.1.2	工程分工	55
9.1.3	项目管理	56
9.1.4	工程条件会	57
9.1.5	现场技术服务	57
9.1.6	售后服务与维修	58
第十章	工程项目实施内容及保证	60
10.1	技术培训及软件组态	60
10.1.1	系统技术培训	60

10.1.1	软件组态培训	60
10.1.2	维护培训	60
10.1.3	现场操作培训	60
10.2	测试与验收	60
10.2.1	工厂测试与出厂验收	60
10.2.2	现场验收	61
10.3	性能保证	61
10.3.1	性能保证	61
10.3.2	备件供应期	61
第十一章	质量保证	62
第十二章	与规格书偏离说明	63
12.1	对《规格书》逐条响应情况说明	63
12.2	对“必须”项等条款的满足情况的说明	69
12.2.1	控制功能（条款 2.2.1）	69
12.2.2	操作站的软件（条款 2.3.2）	76
12.2.3	数据处理能力（条款 2.3.5）	77
12.2.4	过程报警和系统报警（条款 2.3.6）	78
12.2.5	系统的可用性（条款 2.5.2）	78
12.2.6	生产过程控制网（条款 2.7.1）	78
12.2.7	DCS 与 SIS 等设备的通信连接（条款 2.7.3）	79
12.2.8	设备安装环境（条款 3.1.1）	80
12.2.9	控制站的负荷（条款 3.4.1）	80
12.2.10	I/O 卡的配置（条款 3.4.2）	80
12.2.11	接地工程（条款 3.15.5）	81
12.2.12	设备组态（条款 4.6）	84
第十三章	提供项目文件清单	86
13.1	工程设计文件资料	86
13.2	应用手册文件	86
13.3	中间文字资料	87
13.4	组态培训资料	87
13.5	文件资料的文字	87
13.6	其它（供货商提交文件资料补充说明）	87
第十四章	系统负荷及计算方法	88
14.1	控制器负荷	88

14.2	网络负荷	90
14.3	系统功耗及接地	91

总 则

1.1.1 原则

本投标技术文件由浙江中控技术股份有限公司（以下简称“供货商”）为海南汇智石化精细化工有限公司之《产品质量升级改造项目》制定。按照其《分散型控制系统（DCS）技术规格书》（以下简称《规格书》）提出的技术相关要求进行编写。

凡属系统运行所必需的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收，到 DCS 整套系统运行等各个环节，供货商负有完全责任，并提供完整的 DCS 配置。

本投标技术文件中所选用 WebField ECS-700 DCS 系统(以下简称 ECS-700 或本系统)是浙江中控技术股份有限公司目前最为成熟的、新型的主流控制系统，融合了当今最先进的软、硬件技术。它完全能满足《规格书》中对集散控制系统提出的全部要求。

1.1.2 DCS 供应商的职责

卖方承诺对其所提供的硬件（包括集成的其它设备）、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、工厂验收、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收，直到整套 DCS 系统运行等各个环节负有完全责任。

DCS 供货商的供货及服务范围包括：DCS 的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、工厂验收、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试和测试、系统交付验收等。

DCS 供货商的供货及服务范围还包括：时钟同步系统、系统连接光缆（光纤）、通讯网络、安全栅、辅助机柜、辅助设备与 DCS 系统的工程集成。

1.1.3 电缆及连接配件

通讯电缆及连接配件随 DCS 配套，由 DCS 供货商供货。

系统各设备之间的连接电缆和所用接插件由 DCS 供货商供货，并应留有足够的长度。

DCS 内部电源系统电缆，由 DCS 供货商供货。

1.1.4 标准规范

卖方提供的系统和服务满足以下标准、规范及认证：

GB4793.1-2007/IEC61010-1:2001 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 分：1 部通用要求

GB/T17626 系列 电磁兼容 试验和测量技术

GB/T17799.2-2003/IEC61000-6-2:1999	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验
GB/T18268.1-2010/IEC61326-1:2005	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求第1部分：通用要求
GB/T25928-2010/IEC62381:2006	过程工业自动化系统出厂验收测试（FAT）、现场验收测试（SAT）、现场综合测试（SIT）规范
IEC61000 系列	Electromagnetic compatibility (EMC)
SH3005-1999	石油化工自动化仪表选型设计规范
SH3006-1999	石油化工控制室和自动分析器室设计规范
SH3081-2003T	石油化工仪表接地设计规范
SH3092-1999T	石油化工分散控制系统设计规范
GB 50493-2009	石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
GB 50650-2011	石油化工装置防雷设计规范
SH3063-1999	石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
SHT3082-2003	石油化工仪表供电设计规范
GB50116-2008	火灾自动报警系统设计规范
GB50160-2008	石油化工企业设计防火规范
GB50058-1992	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB3836 系列	爆炸性气体环境用电气设备

第一章 供货商及制造厂简介

1.2 公司介绍

1.2.1 企业概况

中控科技集团有限公司始创于 1993 年，是中国领先的自动化与信息化技术、产品、解决方案供应商，业务涉及工厂自动化、公用工程信息化、装备自动化等领域，是具有世界影响力的中国最著名的自动化公司。

企业愿景：世界一流的智慧企业

企业理念：人本、创新、自强、共赢

企业精神：敢为人先，追求卓越，诚信务实，勤勉尽责

浙江中控技术股份有限公司（以下简称中控）是中控集团的核心成员企业，一直致力于工厂自动化领域，能够为用户提供从底层到上层的全面解决方案，提供包括控制系统、自动化仪表、优化与先进控制软件、过程信息管理系统等产品的研究开发、生产制造、市场营销及工程服务。目前，中控公司已经拥有 4 家子公司、14 家区域事业部及印度、印尼、巴基斯坦、伊朗 4 家海外分支机构。

依托浙江大学工业自动化国家工程研究中心、工业控制技术国家重点实验室和先进控制研究所所长期的科研积累，中控始终站在自动化、信息化技术发展的最前沿，并形成了自身的核心技术优势，出色完成多项国家 863 和科技攻关重大研究课题，其中有 15 项科研成果获得国家和省部级奖励。中控被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新软件园重点骨干企业”、“中国软件产业最大规模前 100 强企业”、“中国独立软件开发最大规模前 30 家企业”、“浙江省软件企业十强”等。2005 年，“SUPCON”集散控制系统获自动化行业首个“中国名牌产品”称号。2007 年，“SUPCON”商标被认定为“中国驰名商标”，2013 年“中控”获“中国驰名商标”认定。截止 2014 年 12 月，集团拥有员工近 4000 人。

1.2.2 组织架构

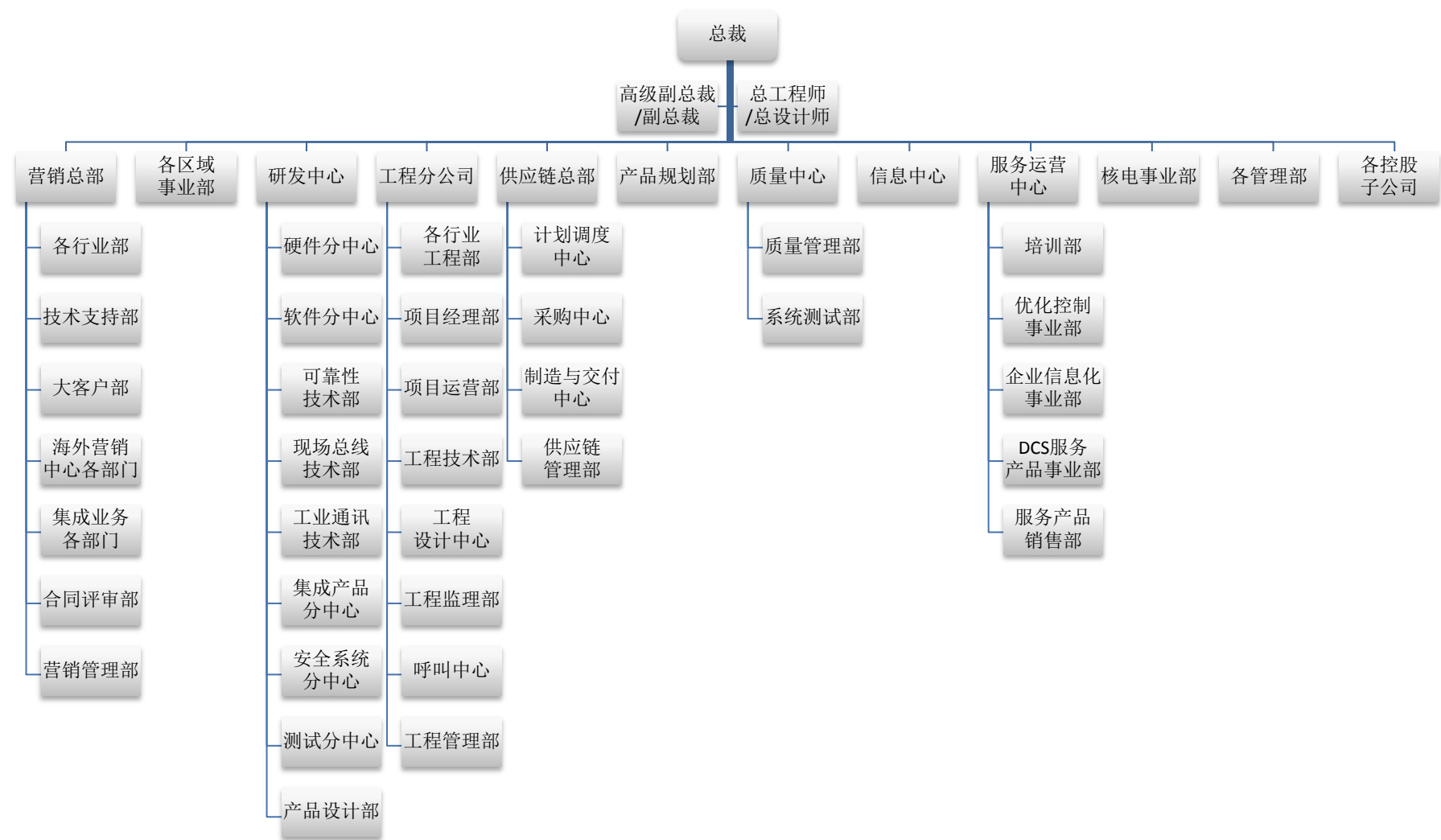


图 1-1 公司组织架构图

1.2.3 设备制造

中控具有 20,000 平方米的生产制造车间，引进国际一流的生产制造设备，关键元器件直接从国际知名公司采购并从设计纬度、制造纬度、采购纬度进行严格的器件论证，严抓覆盖产品生命周期中的物料可靠性、设计可靠性、制造可靠性、应用可靠性等可靠性工程，确保生产出高可靠、高品质的产品。

借鉴 TPS 生产方式，结合中控实际情况，以多品种小批量的快速生产为核心竞争优势，提高生产效率和质量、加快交付响应速度、彻底杜绝浪费、降低库存成本，探索出适合中控运营模式的精益生产方式。

1.2.4 服务网络

中控在全国设立服务网点，为用户提供便捷、就地的售前支持、工程实施以及售后服务，负责向用户提供最优质的服务。



图 1-2 中控国内服务网络

中控致力于发展为国际化公司，目前已在印度、巴基斯坦、伊朗、印度尼西亚设立服务机构，DCS 产品已应用于全球 43 个国家/地区。



图 1-3 中控国际市场开拓情况

1.2.5 市场影响

中控始终坚持走高新技术成果产业化发展道路，并以此改造传统产业，取得了卓越的成就。截至 2014 年底，中控已经服务于全球 9,000 多家用户，提供了 15000 多套系统。产品销售区域覆盖国内 30 个省市、自治区及东南亚、中亚、西亚、欧洲、非洲、南美洲等地。产品广泛应用于化工、炼油、石化、冶金、电力、建材、食品、制药等流程工业企业，以及智能交通、智能建筑、环保、教育、纺织、数控等多个领域。“中控”与“SUPCON”已成为中国最知名的自动化品牌之一。

2013 年中控销售合同额超过 14 亿元，近十年来保持每 3~4 年翻一番的高速发展态势。

根据各第三方机构统计发布数据，中控从 2011 年开始已超过进口 DCS 品牌，位居中国 DCS 市场份额第一，化工行业市场份额中控已连续多年保持市场占有率第一，遥遥领先于各进口品牌，目前已广泛应用于炼油、石油化工、煤化工、盐化工、精细化工等装置，具备 100 万吨/年甲醇、4580 大化肥、30 万吨/年醋酸乙烯、20 万吨/年乙二醇、40 万吨/年 PVC、5000 吨/年多晶硅、IGCC 等多套业绩。

2012 年中控在中国石化的中标金额为 1.114 亿人民币，突破一个亿。已实施长岭石化、茂名石化、扬子石化、安庆石化、石家庄炼化等多个千万吨级大型炼油改建炼油项目，北海新建炼化一体化项目、川维 30 万吨醋酸乙烯大型化工项目。中控的产品和服务都深得用户好评，例如：2012 年 2 月，中石化四川维尼纶厂在 30 万吨醋酸乙烯项目投产后，从 588 家供应商中选出中控等最优秀的 8 个厂商，特别授予“五星优秀供应商”称号，充分表明中控的技术、服务得到了用户的充分认可；2012 年 11 月，中石化北海分公司特别授予中控“优秀合作伙伴”的牌匾，在 2013 年 4 月北海石化与其他工程公司一起授予中控“优秀

供应商”称号。

中控在扩大国内市场份额的同时，大力进军国际市场。2012 年初中控中标伊朗雅达瓦兰油田项目(MAC)，供货范围包括 DCS、ESD、FGS、OTS、MMS、CIMS、HCAS、LDS、HIPPS 等，合同额为 4,669 万美元（约合 2.94 亿人民币，一期 MAC 包）。表明中控的市场已经从国内走向海外，从石化市场下游走向上游，从 DCS 走向 MAC；通过这些海外项目、MAC 项目的实施和积累，全面提升了公司 MAC 项目管理和实施能力，使公司整体国际化能力跨上新台阶。

1.2.6 园区建设



中控科技园位于杭州市滨江区六和路，于 2003 年投入使用，为主要的研发和办公园区。



中控科技园二期，于 2014 年 4 月竣工，总建筑面积 81,700m²。



中控软件园位于杭州市滨江区滨康路，于 2009 年投入使用，为制造、工程和培训基地。



位于中控软件园的中控信息系统集成大楼于 2011 年 12 月开工，将于 2014 年竣工，总建筑面积 75,786m²。



2013 年 4 月中控富阳产业园开始建设，总占地面积为 75,850 平方米，一期建筑面积约为 70,305 平方米，将成为中控新一个制造基地。

1.2.7 领导关怀

- 2012 年 8 月 14 日，温家宝同志视察中控
- 2010 年 3 月 29 日，贺国强同志视察中控
- 2009 年 6 月 5 日，李长春同志视察中控
- 2008 年 7 月 7 日，李克强同志视察中控
- 2008 年 1 月 11 日，张德江同志视察中控
- 2007 年 7 月 28 日，胡锦涛同志视察中控
- 2006 年 4 月 3 日，曾庆红同志视察中控
- 2005 年 3 月 30 日，习近平同志视察中控
- 2000 年 6 月 18 日，李岚清同志视察中控
- 1998 年 4 月 16 日，李鹏同志视察中控

1.2.8 中控发展历程及荣誉

- 2014年10月，中控通过软件成熟度等级认证标准CMMI L5评估并获得相关证书，是国内自动化行业唯一一家获得最高等级5级认证的企业；
- 2014年9月，中控WebField ECS-700控制系统核心控制器通过Wurldtech’ s Achilles（阿基里斯）国际认证；
- 2014年5月，由中控和中国石化长岭分公司共同负责实施的“千万吨级大型炼油装置智能装备”专项通过国家工业与信息化部等组织的专项验收；
- 2014年1月，中控成功中标中天合创能源责任有限公司鄂尔多斯煤炭深加工示范项目DCS系统；
- 2013年10月，中控获评“国家企业知识产权管理标准实施试点优秀企业”
- 2013 年 6 月，30 万醋酸乙烯项目 DCS 国产化应用攻关项目、炼化全厂控制系统一体化国产化攻关项目科技成果通过中国石化专家委员会鉴定；
- 2013年5月，中控获“1998-2013 中国流程工业卓越品牌奖”，金建祥总裁获“1998-2013 中国流程工业先锋人物奖”；
- 2013年4月，中控获“国家技术创新示范企业”称号；
- 2013年4月，中控再度荣膺浙江省“最佳创新软件企业”称号；
- 2013年3月，中控获浙江省政府质量奖；
- 2013年3月，中控被评为2011～2012年度“浙江省依法治企先进单位”；

-
- 2013年2月，“中控”获“中国驰名商标”认定；
 - 2012年11月，中控获“2012年中国自动化服务金奖品牌”；
 - 2012年11月，中控获浙江省院士专家工作站授牌；
 - 2012年8月14日，温家宝总理视察中控，充分肯定了中控在民族自动化产业中取得的成绩；
 - 2012年7月，中控连续第十次获“中国软件百强企业”称号；
 - 2012年4月，在中国自动化学会主办的2012中国自动化产业年会中，中控荣获2011年度中国工业自动化领袖企业奖、中国自动化领域十大最具竞争力创新产品奖、中国自动化领域十大最具影响力工程项目奖；
 - 2012年2月，在中国工控网2011自动化年度评选中，中控荣获2011年度样板工程奖、服务创新奖、热点新闻奖三大奖项；
 - 2011年，获国家科技部“‘十一五’国家科技计划执行优秀团队奖”；
 - 2011年，“以标准国际化为核心的自动化技术创新工程”获国家科技进步二等奖；
 - 2010年9月8日，与冀东发展集团签订战略合作协议；
 - 2010年，获“2010年十佳能源行业方案商”；
 - 2009年6月5日，中共中央政治局常委李长春同志视察中控，并对中控在自动化领域取得的成就给予了高度评价；
 - 2009年4月25日，中央电视台《新闻联播》对中国石化股份有限公司武汉分公司500万吨/年油品质量升级改造项目成功验收做了《我国首台套大型石化装置国产化项目通过鉴定》的专题报道；
 - 2009年，大型石化DCS国产化应用攻关、工程实施与技术标准通过国家验收；
 - 2008年11月9日，中央电视台《晚间新闻》中专题报道中控控制系统成功应用于鲁南化肥厂30万吨/年合成氨/52万吨/年尿素大化肥装置（3052），同时通过验收；
 - 2008年7月7日，国务院副总理李克强同志视察中控，并对中控在节能减排方面做出的贡献给予了充分肯定；
 - 2007年9月16日，中央电视台《新闻联播》中对中控做了《为中国工业安装优良“心脏”》的专题报道；
 - 2007年7月28日，胡锦涛总书记视察中控，指出：
“中控这十四年走过了不平凡的历程，祝贺你们取得的成绩，希望你们在自主创新的道路上取得更大的成绩，不但要争取扩大在我们国内的份额，还要走向世界。”

- 2007年，中控获“全国企事业知识产权示范创建单位”称号；
- 2006年，被认定为“国家创新型试点企业”，被认定为首批国家级企业研发中心；
- 2005年，SUPCON集散控制系统获自动化行业首个“中国名牌产品”；
- 2005年，中控获科技部颁发的“优秀软件企业”称号；
- 2005年，由中控主持制定的EPA标准被现场总线国际标准IEC 61158正式接受，成为国际标准；
- 2005年，“SUPCON”集散控制系统被评为“中国名牌产品”；
- 2004年，获得“2004年中国独立软件开发最大规模前30家企业”称号；
- 2004年，被国家人事部正式批准设立博士后科研工作站；
- 2004年，美国仪器、系统及自动化协会ISA正式确认中控成为CAP会员；
- 2003年～2007年，连续五年，“中国软件业务收入前百家企业”；
- 2003年，入选“2003年中国软件产业最大规模前100家企业”；
- 2003年，顺利通过“国家863计划成果产业化基地”专家考评；
- 2003年，被授予博士后科研工作站；
- 2002年～2006年，连续五年被列为“国家规划布局内的重点软件企业”；
- 2002年，被认定为国家火炬计划软件产业基地骨干企业；
- 2002年，被认定为2002年国家火炬计划重点高新技术企业；
- 2001年～2004年，入选浙江软件企业十强，2004年排名第三；
- 2001年，获国家科技进步二等奖；
- 2000年，“现场总线控制系统的开发”项目获国家科技进步二等奖；
- 2000年，入选“国家863计划成果产业化基地”。

1.3 相关业绩介绍

中控始终以提高民族自动化工业水平为己任，在社会各界友人的支持和鼓励下，自2005年首次进入中国石化武汉分公司炼油联合装置以来，中控已经陆续中标并实施完成几十套大型炼油及石油化工的自动化系统，下表简单罗列了其中比较具有代表性的4个项目。

设备名称	设备规模	合同号	合同签订时间	交货期	客户名称	联系人及电话	投运时间	系统点数
ECS-700	350 万吨/年稠油改质工程, 包括 220 万吨/年焦化装置及相应的原油预处理、140 万吨/年汽柴油混合加氢精制装置、4 万吨/年硫磺回收装置、20000Nm ³ /h 天然气制氢装置、7 万吨/年石脑油异构化装置以及配套的动力等公用工程系统、储运及铁路装车系统; 新建 60 万吨/年连续重整、30 万吨/年航煤加氢、30 万吨/年异构化装置、4 万吨/年硫磺回收装置等; 新建 5 套罐区及装车等储运设施等	20091109-8101	2009	2009 年开始分批发货	中国石化塔河分公司	安永录 0997-7979071	2010	18,467 点
ECS-700	千万吨级炼油项目, 包括 800 万吨/年常减压装置、280 万吨/年催化裂化装置、50 万吨/年气体分馏装置、产品精制、170 万吨/年渣油加氢处理装置、50000Nm ³ /h 制氢装置、70 万吨/年催化重整装置、260 万吨/年汽柴油加氢装置、6 万吨/年硫磺回收等装置; 1#催化装置、焦化装置、第二套 6 万吨硫磺回收联合装置、280 万吨/年催化裂化烟气脱硫、含氢尾气及轻烃回收综合利用、长-株成品油管道首站等装置	20091109-8102	2009	2009 年开始分批发货	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	李晖 0730-8452084	2010	31,212 点
ECS-700	新建炼油化工一体化项目(一期), 包括 500 万吨/年原料预处理装置、120 万吨/年延迟焦化、170 万吨/年催化裂化装置、260 万吨/年柴油加氢、50 万吨/年催化汽油加氢、60 万吨/年连续重整装置、12 万吨/年苯抽提装置、20 万吨/年聚丙烯、40 万吨/年气体分馏、6 万吨/年硫磺回收及公用工程等 18 套装置	20100930-8101	2010	2010 年开始分批发货	中国石油化工股份有限公司北海炼化	李永林 0779-3079088	2012	25,000 点
ECS-700	含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程: 500 万吨/年常减压蒸馏、220 万吨/年连续液相柴油加氢、200 万吨/年重油加氢、200 万吨/年催化裂化、100 万吨/年催化重整、50 万吨/年气体分馏、150 万吨/年催化汽油吸附脱硫(S-ZORB) 等 11 套炼油生产装置及部分配套的系统工程	20120104-8101	2011	2011 年开始分批发货	中国石油化工股份有限公司安庆分公司	王贤进 0556-53785522	2013	20,632 点

设备名称	设备规模	合同号	合同签订时间	交货期	客户名称	联系人及电话	投运时间	系统点数
ECS-700	油品质量升级及原油劣质化改造（炼油新区：200 万吨/年高压加氢裂化装置、200 万吨/年催化裂化装置（含烟气脱硫）、150 万吨/年连续重整装置、50 万吨/年芳烃抽提装置、130 万吨/年重整原料预处理装置、90 万吨/年催化汽油 S-ZORB 吸附脱硫装置、14 万吨/年硫磺回收装置（含 200 吨/时酸性水汽提、700 吨/时溶剂再生）、80KNm ³ /h 重整氢提浓（PSA）装置、48 万吨/年气体分馏装置、产品精制装置、15 万吨/年干气回收乙烯；炼油老区：800 万吨/年常减压蒸馏装置（含 150 万吨/年轻烃回收）、200 万吨/年渣油加氢处理装置、80 万吨/年煤油加氢装置、10 万吨/年硫磺回收）	20120822-8101	2012	2012 年开始分批发货	中国石化扬子石油化工有限公司	朱建 025-57782436	未投运	26,012 点
ECS-700	油品质量升级及原油劣质化改造工程(500 万吨/年常减压蒸馏装置、220 万吨/年催化裂化装置、30 万吨/年气分装置、180 万吨/年蜡油加氢处理装置、150 万吨/年渣油加氢处理装置、120 万吨/年连续重整装置、35 万吨/年芳烃抽提装置、8 万吨/年硫磺回收装置、150 万吨/年 S-ZORB 催化汽油吸附脱硫装置、20 万吨/年聚丙烯装置)	20121019-8101	2012	2012 年开始分批发货	中国石化石家庄分公司	王贤进 0556-53785522	未投运	17,196 点
ECS-700	30 万吨/年醋酸乙烯项目，包括 10 万吨/年乙炔装置、30 万吨/年醋酸乙烯装置、10 万吨/年聚乙烯醇装置、73 万吨/年甲醇装置	20100329-8101	2009	2009 年开始分批发货	中国石化集团四川维尼纶厂	戴佑铭 023-68974244	2011	20528 点

第二章 系统概述

2.1 概要

WebField ECS 系统是致力于帮助用户实现生产过程自动化的大规模联合控制系统，继承和发展了中控多年来积累的过程控制经验和核心技术，融合了最新的大规模组网技术、现场总线技术和信息管理技术。ECS 系统的强大功能和高可靠性可以全面帮助企业提升生产效能。

2001 年，第一套 ECS 系统正式在工业现场安装并投入使用。截止到 2014 年底为止，中控已经在全世界销售出约 3500 多套 ECS 系统，广泛地应用于石化、化工、电力、冶金、建材、食品等各种工业领域。ECS 系列控制系统经过多年的实际运行考验，被公认为最成熟的过程控制系统之一。

2.2 系统理念

ECS 系统是中控 InPlant 整体解决方案的核心平台。ECS 系统具有管理大型联合装置的一体化能力。系统在设计时已经充分考虑到大型工厂信息共享与协同工作的需求，其一体化的系统结构和系列应用软件可帮助用户及时获得决策信息，协同不同部门的人员工作，减少维护费用，提升生产效率。ECS 系统具有 OPC/ODBC 等与上位信息系统易于进行数据交换的开放接口，能够充分满足企业信息系统的各种信息需求。同时，ECS 系统具备灵活的系统结构，支持持续的在线系统扩容，从而保护用户的投资。

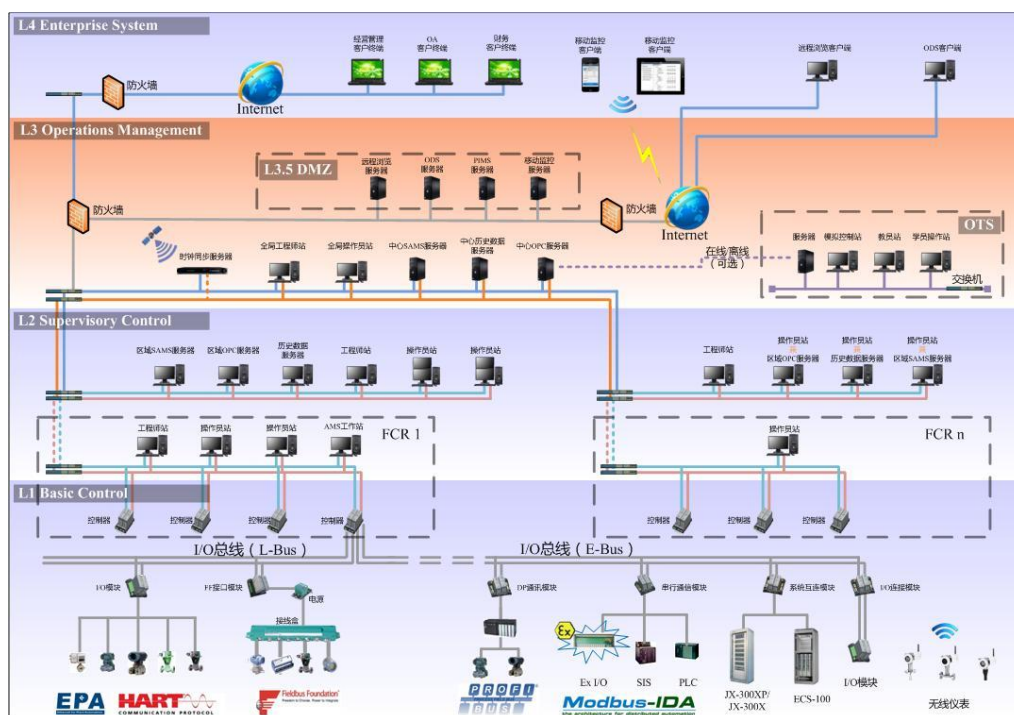


图 2-1 ECS-700 系统结构图

2.2.1 系统特点

2.2.1.1 可靠性

➤ 全冗余系统结构

ECS-700 系统应用冗余的供电系统、冗余的通信网络、互为备用的操作员站、冗余控制站和全冗余的输入/输出模块来保证系统的连续正常运行。任一路电源故障不会影响系统的整体供电，任意单一部件的故障不影响系统的正常运行。在冗余配置情况下，模块可以快速在线无扰切换，无需任何人工干预。

➤ 高可靠性部件

ECS-700 系统硬件模块都经过严格的可靠性设计，具有多层次的环境防护能力。ECS-700 系统 EMC 防护能力达到 III 级，并已取得 CE 认证，所有电子部件均适用于 G3 严重污染的环境。所有模块都具有在线自诊断，具有面板指示灯进行状态提示。ECS-700 系统可以分析故障位置到 I/O 通道级；通过维护软件还可观察每个故障的详细信息。所有模块都支持热插拔，允许在线更换故障模块；并可在线增减 I/O 模块，无需系统重启。

2.2.1.2 扩展性

➤ 支持在线升级和扩容

ECS-700 系统支持系统在线扩容和并网，从而保护用户的投资。ECS-700 系统通过分域管理、协同多人组态、单点在线下载和在线发布等关键技术实现了系统的无扰动在线扩容。ECS-700 系统支持在不停车的情况下在线扩展新类型模块，使最新技术可以源源不断地应用到现有系统中，从而帮助用户企业持续提高未来的竞争力。

2.2.1.3 先进性

➤ 创新的协同组态

ECS-700 系统创新地采用了多人协同技术，允许多个工程师在统一组态平台上同时开展组态和维护工作，系统保证组态的一致性和完整性，从而使得工程实施周期大为缩短。系统数据可以备份在主工程师站和扩展工程师站中，并可实施定期备份，防止信息意外丢失。通过安全的权限管理，不同的用户可以获取其管理范围的数据，并在其权限范围内实施相应的系统操作。

➤ 简便灵活的工程工具

ECS-700 系统在功能性、易用性、可调试性上进行了深入的设计以确保系统组态工作能够高效地进行。系统采用统一的全局数据库，在组态时一次输入控制器所需要的信息，无需多次对不同层次的数据库进行分别组态。所有组态工作都在一个统一的平台下进行，

包括系统结构组态、硬件组态、位号组态、控制方案组态和流程图组态。系统也支持通过 EXCEL 导入数据库信息，从而提高工程组态效率。

ECS-700 系统同时可以实现连续控制、顺序控制、梯形逻辑控制和批量控制。ECS-700 系统采用图形化面向对象的控制编程工具，不仅节省组态时间，同时还可以在线调试与监控。控制组态生成后可进行组态关联检测，以保障组态的正确性。ECS-700 系统具有单点在线组态下载功能，确保现场无扰动地连续运行。ECS-700 系统具备完善的组态和操作记录，提供快速准确的历史追溯。ECS-700 系统支持在通用 PC 上模拟实际操作环境进行控制器仿真，实现系统调试或构建操作员培训系统。

2.2.1.4 开放性

➤ 开放式应用环境

近年来，开放的计算机技术以及软件技术发展速度极为迅速，ECS-700 系统紧密跟随最新技术的发展。ECS-700 系统采用 Windows 系列操作系统，操作员站硬件配置最新款的工业级 PC，并可集成 Windows 平台丰富的功能软件。用户在不同层次上可以通过 Excel 软件、VBA 语言、OPC 数据交互协议、TCP/IP 网络协议等开放接口与 DCS 进行信息交互。ECS-700 系统的人机交互界面（HMI）与 Windows 操作界面相同，也可以使用专用键盘或触屏功能进行操作，用户非常容易掌握系统操作。

➤ 现场总线综合集成

ECS-700 系统采用高速以太网构建控制网络和信息网络，用户可以通过 TCP/IP 或 UDP/IP 与系统进行直接信息交互。系统无缝整合 PROFIBUS、FF、HART、EPA 等国际标淮现场总线，并在统一的设备管理平台上管理多种现场总线设备。对于任何符合标准现场总线协议的供应商设备，ECS-700 系统都可以将其设备内的参数作为维护信息读取到系统中，从而减少维护费用。

2.2 系统网络结构

2.2.1 系统网络结构概述

ECS-700 系统由控制节点（控制站及配套设备）、操作节点（工程师站、操作员站、主工程师站、数据站、AMS 站等）及系统网络（包括过程控制网 SCnet、I/O 总线 I/O BUS）等构成。

ECS-700 系统支持 60 个控制域和 128 个操作域，每个控制域支持 60 个控制站，每个操作域支持 60 个操作站，单域支持位号数量为 65,000 点。

ECS-700 系统具备良好的扩展性和开放性，可通过增加控制节点、操作节点、系统位

号方便地扩大系统规模。ECS-700 系统支持通过 PROFIBUS、MODBUS、OPC 多种方式与第三方系统连接，并支持标准以太网连接信息管理网，共享数据。

2.2.2 SCNet

过程控制网 SCnet 连接工程师站、操作员站、数据站等操作节点和控制节点，在操作节点和控制节点间传输实时数据和各种操作指令，具备高速、可靠、稳定等特征。

- 支持 1:1 冗余，A/B 网同步工作，无切换时间
- 采用分域设计，划分控制域和操作域，既实现数据共享，又实现数据隔离，防止数据风暴，保证系统可靠性
- 支持多种网络拓扑结构，可灵活划分过程控制网，统一过程信息网
- 实时数据传输采用时间驱动模型，数据量稳定，微观流量平衡
- 传输数据类型单一，网络流量小
- 控制器内置防火墙，隔离故障及无关数据
- 数据传输采用多级数据校验机制，确保数据正确性
- 故障诊断软件对网络状态及节点状态实时监控、实时报警

过程控制网 SCnet 基于 100Mbps/1Gbps 工业以太网，支持总线型、星型、环型多种拓扑结构，最大传输距离 20 km。

2.2.3 I/O 总线

I/O 总线包括本地 I/O 总线（L-BUS）和扩展 I/O 总线（E-BUS）。控制器通过本地 I/O 总线连接本地 I/O 模块，通过扩展 I/O 总线连接通信模块或者 I/O 连接模块。I/O 连接模块进一步通过其下的本地 I/O 总线连接 I/O 模块，从而扩展控制器连接的 I/O 模块数量。本地 I/O 总线与扩展 I/O 总线均支持冗余配置。其中，扩展 I/O 总线基于 100M 工业以太网构建，可采用光纤等传输介质，最大传输距离可达 20km。

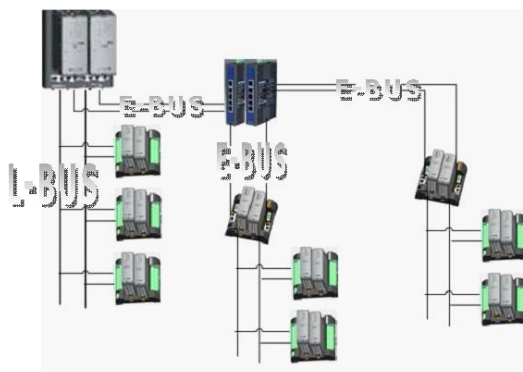


图 2-2 ECS-700 I/O 总线结构

2.3 系统硬件

2.3.1 工程师站 ES

工程师站是用于系统组态与编程的维护平台，分为主工程师站和扩展工程师站。在一套系统中必须配置一个主工程师站，用于统一存放全系统的组态文件，通过主工程师站可进行多人组态、组态发布、组态网络同步、组态备份和还原。主工程师站通常配置硬盘镜像以增强组态数据安全性。当系统分为多域，需要有多个工程师协同组态时，可配置扩展工程师站。扩展工程师站具有对一个或多个域进行硬件组态、位号配置、程序编程等功能。

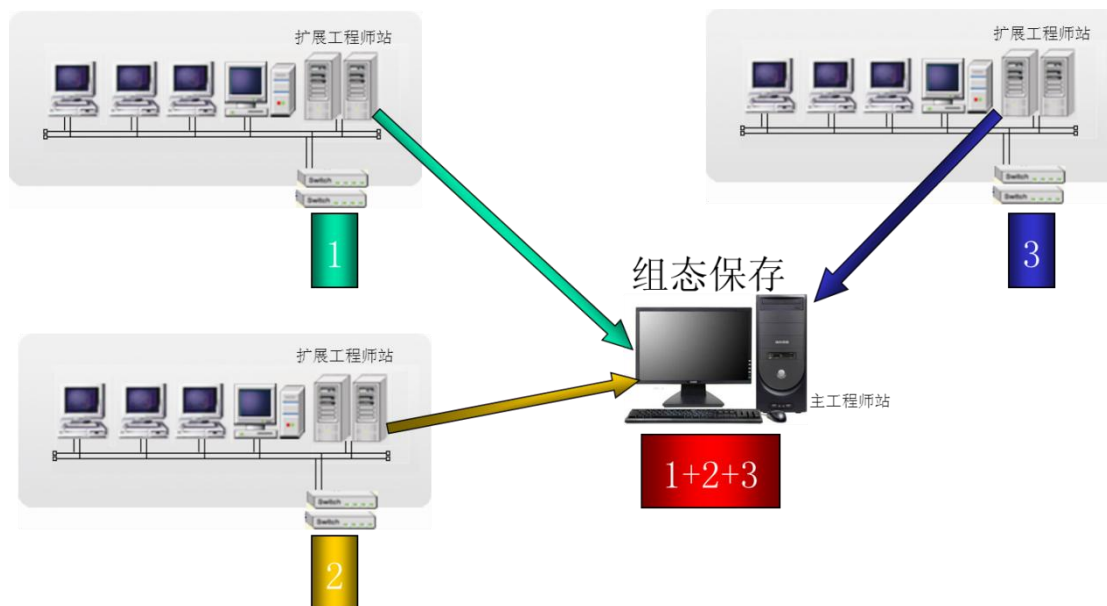


图 2-3 ECS-700 组态发布

工程师站安装有相应的系统组态软件和系统维护工具软件，其中：

- 系统组态软件用于构建适合于生产工艺要求的应用系统，可创建、下载和编辑流程图和控制算法；
- 系统维护工具软件可实现过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等工程师站也安装有实时监控软件，具备操作员站的功能。

2.3.2 操作站 OS

操作员站是操作人员监视、控制生产过程、维护设备和处理事故的人机接口，对生产过程进行集中操作与监视。操作员站直接从控制站获得实时数据，以流程图、趋势图等形式动态显示实时/历史数据，操作人员通过连接到操作站的鼠标、键盘等操作终端向控制站发送操作命令。

操作员站安装 ECS-700 系统的实时监控软件，支持高分辨率、宽屏显示，并支持一机多屏，提供流程图、趋势图、数据一览、报警窗口、控制分组、操作面板以及系统状态信

息等的监控界面。通过操作员站，可以获取工艺过程信息和事件报警，对现场设备进行实时控制。操作员站提供多媒体铃声报警和报警打印机输出，通过调用历史数据库可进行趋势查看和报表打印输出。

操作员站包括操作台、操作员键盘、空开、交流电源切换装置。操作员键盘具有常用调整按钮和自定义功能按钮。每个操作员键盘配置 36 个自定义按钮，按钮可组态成调用相应流程图/操作画面或执行专用命令。

2.3.3 操作台

操作台台面可用于放置 LCD 显示器、安装操作员键盘（或普通键盘）和控制按钮。操作台内可放置计算机，同时内部设计有接线端子安装板、配电盒、接线盒/切换器盒（选配）、接地铜条、交换机连接条等。操作台前后开门，以方便相关人员操作及维护。

操作台台面使用冷轧钢板材质台面，可选不锈钢材质台面，柜体颜色为 RAL7035（可选），操作台重量小于 70kg。同时，为了满足客户大型控制室设计美观的需求，公司还可以提供桌面双层家具式操作台，其上台面材质是抗倍特板，无缝拼接，机架材质为碳钢喷塑，台体内置可前后抽拉主机托架，方便维护。

2.3.4 控制器 FCU712

控制器是控制站执行控制任务的核心部件，依据用户可组态的控制策略对现场对象进行实时控制，实现连续控制、顺序控制、逻辑控制等各种类型的回路控制任务，并可实现数据采集、运算输出、故障检测与报警、信息传送等功能。

控制器内置逻辑运算、逻辑控制、算术运算、连续控制等共200余种功能块，并嵌入预测控制（PFC）、模糊控制（FLC）、SMITH控制器等先进控制算法，可快速构建用户要求的控制方案。

控制器支持快周期和普通周期两种扫描周期。快周期可组态为20ms或者50ms，完成要求快速响应的开关量或者模拟量控制回路的快速扫描和控制；普通周期以100ms为基本扫描周期运行，可以组态为100ms、200ms、500ms几种周期，适用于普通响应要求的回路控制。

控制器具备冗余功能。控制器对网络、冗余通道、RAM、RTC、组态数据等进行周期性的自检，并在工作控制器检测到故障时，自动切换到备用控制器。在输入故障时，信号可按组态处在三种情况：保持、量程上限或者量程下限。在输出故障时，信号可根据组态保持或者输出预设安全值。

2.3.5 I/O 模块

2.3.5.1 特性描述



图 2-4 I/O 单元结构

ECS-700 系统 I/O 模块采用精致的模块化封装和免螺钉的快速装卸结构，保证了安装和维护过程的安全性及简易性。I/O 模块采用免跳线设计，通过灵活的组态和多样的接线方式即可实现各类现场设备的接入，进一步增强了模块安装和维护的便利性。

I/O 模块具备完全的 1:1 冗余功能，单个 I/O 模块还具备供电和通讯的冗余功能。互为冗余的 I/O 模块之间持续监控双方的工作状态并根据工作状态控制冗余切换，保证控制过程连续地在无故障模块中执行。

所有 I/O 模块支持热插拔，支持即插即用。新的 I/O 模块被安装后上位机可实现自动识别，通过组态上载和单点下载功能可方便地实现对新安装模块的组态。如果是使用相同型号的新的 I/O 模块替换原有模块，新安装的 I/O 模块在上电后可自动完成初始化过程，包括模块自诊断、组态获取和同步无扰地作为备用模块切入控制过程。上述过程能够完全地自动完成，无需用户操作。通过模块自身的指示灯和上位机的实时状态显示，用户可以完全地实现对初始化过程的监视。

I/O 模块具有自诊断功能，包括上电自诊断和运行过程自诊断。用户可通过三种方式获取模块状态/诊断信息：模块面板指示灯、监控软件中的实时故障诊断面板、设备管理软件的详细故障诊断功能。

输出模块具备故障安全功能，在系统网络故障情况下，模块输出可保持或按组态输出预设值，保证人员、工艺系统和设备的安全。

模拟量模块具备超量程输入和超量程输出功能，方便对现场设备进行调校。模拟信号输入模块可区分输入信号超量程和变送器故障两种状况，并在故障诊断信息中区别显示。

模拟量模块的通道数为 8、16 通道，数字量模块的通道数为 16、32 通道。模拟信号输入模块和模拟信号输出模块每一通道均具有独立的电源和隔离电路。模拟信号输入模块为现场变送器提供可选的 24V 电源。

数字信号输入模块具备时间可设置的防抖动处理功能，支持分辨率达到 1ms 的事件顺序记录（SOE）功能，支持低频脉冲计数功能。数字信号输出模块具备单触发脉宽输出功能。I/O 模块隔离方式分为通道隔离和组隔离。模拟量模块为通道隔离，即通道之间和通道与系统侧之间均隔离，数字量模块为组隔离。采用的隔离方式包括了磁隔离和光电隔离。

2.3.5.2 模块种类

ECS-700 提供多种型号的 I/O 模块，可处理包括 II 型、III 型标准信号、热电偶信号、热电阻信号、脉冲信号、开关量信号等在内的现场仪表信号，并可通过扩展 I/O 总线进行扩展或远程连接。每个控制站最多支持 8 个 I/O 节点，每个 I/O 节点最多支持 64 个 I/O 模块。

2.3.6 现场总线及第三方通讯

ECS-700 系统支持 HART、PROFIBUS、FF、MODBUS、EPA 等多种现场总线协议，并提供相应现场总线接口模块，所有现场侧信号与系统侧采用光电隔离，保证故障对系统的影响最小。

现场总线接口模块使用冗余的 E-BUS 或 L-BUS 网络与 ECS-700 系统通信，可以与 ECS-700 系统的其他模块共存于同一个网络。

所有的现场总线接口模块统一安装于 ECS-700 系统标准机柜中，都带有 LED 状态指示灯和字符标志。

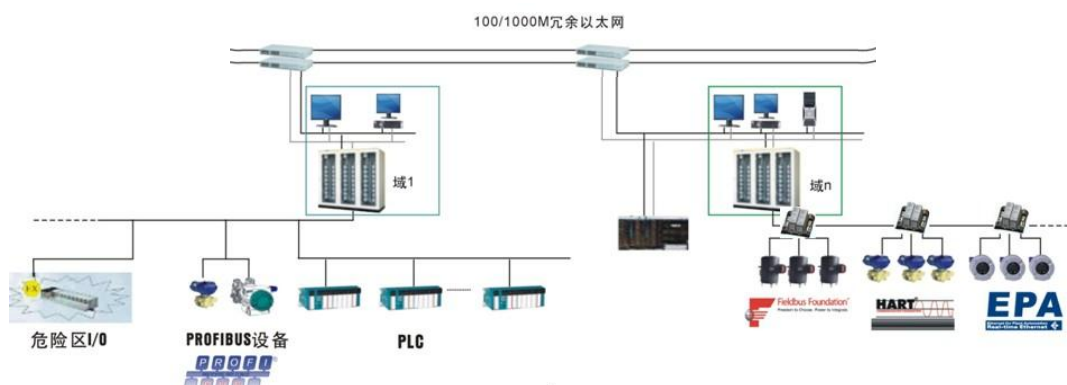


图 2-5 ECS-700 系统通讯能力

ECS-700 与第三方系统的通信接口模块如下表所示：

表 2-1 ECS-700 与第三方系统通信接口模块一览

型号	名称	功能说明
COM741	串行通信模块	4 个串行通信接口，支持 MODBUS 及自定义串行通信协议
COM742	以太网通讯模块	4 个标准以太网通信接口，支持 Modbus-TCP 通信协议客户端模式
COM722	PROFIBUS 主站通信模块	1 个 PROFIBUS-DP 接口，可接入 PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA 设备
AI713-H11	模拟信号输入模块 (HART)	16 通道，电流输入，支持 HART 通讯
AO713-H11	电流信号输出模块 (HART)	16 通道，电流输出，支持 HART 通讯
AM712-S	FF 接口模块	2 路 H1 网段，接入 FF 设备

2.3.6.1 串行通讯模块

串行通信模块 (COM741) 为支持 MODBUS 协议的第三方设备与 ECS-700 系统之间提供通信接口。

COM741 具有 4 个通信接口，每个接口可单独配置为 RS-232 或 RS-485，且每个通信接口可以单独设置波特率、通信协议等通信参数。COM741 通过扩展 I/O 总线，利用 MODBUS、自定义通信协议等协议将第三方设备的数据连入 ECS-700 系统。

COM741 通过主/从方式与第三方设备进行通信。COM741 作为主站初始化每个数据通信，从站设备仅在需要时进行响应。

为提高通信的可靠性，COM741 可冗余配置。互为冗余的 COM741 模块安装于同一基座上，分别与第三方设备相连，同时读写数据。工作/备用模块之间通过冗余通讯交互信息，并由工作模块与控制器进行通信。

COM741 的基本特点

- 提供 RS-232 或 RS-485 多种通讯接口标准
- 支持 MODBUS/MODBUS PLUS、自定义通讯协议
- 通讯波特率 2400~57600bps，最大通信距离 1000m
- 提供 4 路隔离的串行通信接口
- 最大可连接 64 个从站设备
- 支持模块冗余功能
- 导轨母板上 24V 冗余供电，功耗<3W

2.3.6.2 以太网通讯模块

以太网通信模块（COM742）是 ECS-700 系统的以太网异构设备接入模块，通过扩展 I/O 总线，利用标准协议（MODBUS/TCP 协议）将使用同样通信协议的第三方设备的数据联入 ECS-700 系统。

COM742 具有标准以太网 RJ45 接口，通信接口支持运行标准的通信协议——Modbus-TCP 通信协议客户端模式。

为提高通信的可靠性，COM742 可冗余配置。互为冗余的 COM742 模块安装于同一基座上，分别与第三方设备相连，同时读写数据。工作/备用模块之间通过冗余通讯交互信息，并由工作模块与控制器进行通信。

COM742 的基本特点

- 标准以太网接口通信 10/100Mbps 自适应，RJ45 接口
- 支持运行标准的通信协议——Modbus-TCP 通信协议客户端模式
- 支持 64 个逻辑设备
- TCP 链接数：同时支持 64 个 TCP 链接
- 支持模块冗余功能
- 导轨母板上 24V 冗余供电，功耗<3W

2.3.6.3 PROFIBUS 接口模块

PROFIBUS 主站通信模块（COM722）为 PROFIBUS 从站设备及支持 MPI 协议的 PLC 与 ECS-700 系统之间提供通讯接口。

COM722 带有一路 PROFIBUS-DP 主站接口，负责与 PROFIBUS 从站的通信，并可通过扩展 I/O 总线将 PROFIBUS 设备连入 ECS-700 系统。该模块可冗余配置以保证更高的可靠性。

COM722 的基本特点

- 遵循 PROFIBUS-DP 现场总线规范
- 支持 MPI（西门子自动化系统内部通讯协议）通信读写西门子 PLC 的 DB（Data Block）
- 支持快速冗余及系统冗余
- 支持 PROFIBUS-PA 设备接入
- 最大可连接 64 个 PROFIBUS 从站

2.3.6.4 FF 接口模块

FF 接口模块(AM712)为符合 Foundation Fieldbus 现场总线标准的现场仪表与 ECS-700 系统之间提供通讯接口。

AM712 支持两路隔离的 H1 总线段，与普通 I/O 模块处于同等地位，通过本地 I/O 总线将 FF-H1 仪表连入 ECS-700 系统。

AM712 支持标准的 FF 现场总线功能块，通过 FF 组态软件与 SAMS 设备管理软件，可实现现场设备所有块参数的管理。

AM712 的基本特点

- 遵循 Foundation Fieldbus 现场总线规范，支持所有注册的 Foundation H1 现场总仪表
- 支持两路隔离的 H1 总线段，每个 H1 段可连接 16 台 FF-H1 仪表
- 支持 LAS 功能，并为每个 H1 段提供 LAS 及备用 LAS 功能
- 自动检测与处理在 H1 段上连接的所有设备，并提供快速启动与通讯
- 支持模块冗余功能

2.3.6.5 Hart 通讯接口模块

HART 通信接口模块包括两种类型：

- AI711-H、AI713-H，模拟信号输入模块（HART）
- AO711-H、AO713-H，电流信号输出模块（HART）

HART 通信接口模块的每一路通道既可处理 4~20mA 模拟信号，又可处理搭载在 4~20mA 模拟信号上的 HART 移频键控(FSK)信号。每一路通道为现场设备提供双向的数字通讯，并将该设备上的 4~20mA 模拟输入/输出信号进行模/数转换。HART 类型的模块支持任何标准的 4~20mA 模拟设备与 HART 设备混合使用。

为提高通信的可靠性，HART 通信模块支持冗余配置。互为冗余的模块可独立运行，自行故障诊断，从而实现在线无扰动切换。

AI711-H、AI713-H 提供可选择的配电功能，无需跳线选择。为了获得更高的精度与快速采样能力，AI711-H、AI713-H 利用过采样与数字滤波技术，对信号噪声与供电噪声有更好的抑制能力。在抗工频干扰的配置情况下可以达到 250ms 的采样更新速率，在快速采样的配置情况下可以达到 50ms 的采样更新速率。

当 AO711-H、AO713-H 与控制器发生网络通信故障时，模块进入故障安全模式，模块按照预先设定模式进行输出。在模块发生热复位时，模块保持输出状态，维持正常工作。

HART 通信接口模块与 SAMS 软件结合可构成设备管理系统，实现对符合 HART 协议的现场总线的智能仪表进行数据采集、组态、网络设备管理，允许 Rosemount 的 275 型手持操作器作为第二主设备接入 HART 网络。

2.4 系统环境要求

2.4.1 供电系统及接地要求

供电系统由一系列标准化的工控电源模块和一个电源分配模块构成。每两个电源组成一对冗余电源，提供系统供电或辅助供电。

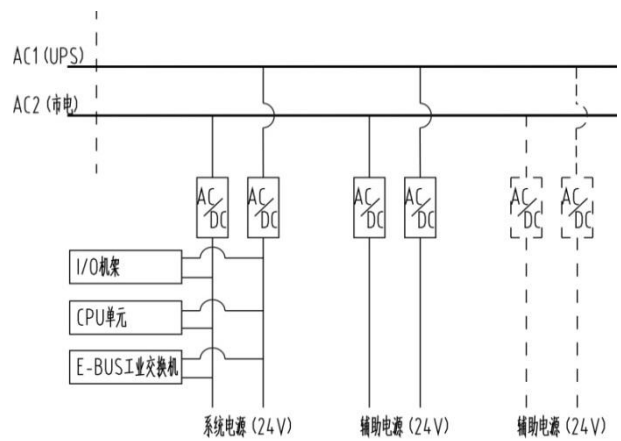


图 2-6 ECS-700 供电接地示意图

系统供电负载包括：控制器、I/O 机架、I/O 模块；辅助供电为供电回路、数字触点提供电源。系统提供 24V/5A、24V/10A、24V/20A（标配）的电源模块。

供电系统特点：

- 支持双路 AC 电源冗余输入；
- 系统电源选用 DIN 导轨安装、24VDC 输出的标准工控电源，提高通用性、可维护性；
- 电源模块具备宽输入电压特性、过压过流保护功能；
- 电源分配模块 PW715 具有均流功能；
- 每个控制器单元冗余供电；
- 每个 I/O 模块冗余供电；
- 各系统电源模块带报警输出。

表 2-2 供电及接地指标

电源性能	控制站供电	220 VAC±10%， 50 Hz±5%	双路冗余供电
	操作节点供电	220 VAC±10%， 50 Hz±5%	冗余供电
接地电阻	普通场合	等电位接地	

2.4.2 电磁兼容性（EMS）及相关认证

系统 EMC 性能包括 EMS 和 EMI 两方面，系统设计遵从下列国际标准：

- 静电抗扰度(IEC61000-4-2)
- 辐射抗扰度(IEC61000-4-3)
- 快速脉冲群抗扰度(IEC61000-4-4)
- 冲击浪涌抗扰度(IEC61000-4-5)
- 传导抗扰度(IEC61000-4-6)
- 脉冲磁场抗扰度(IEC61000-4-8)
- 电压跌落抗扰度(IEC61000-4-11)
- 无线电骚扰 (CISPR 22)
- 谐波电流限制 (IEC 61000-3-2)
- 电压波动和闪烁的限制(IEC 61000-3-3)

系统产品通过 CE 认证，即完全符合欧盟 EMC 指令和 LVD 指令；LVD（低电压电气设备）规格采用标准为 IEC61010-1。

2.5 系统软件

2.5.1 软件概述

系统软件包括 VisualField 软件和系统增值软件两部分。

VisualField 软件是 ECS-700 的系统软件。VisualField 软件基本软件包括：

- 系统结构组态软件

主要用于控制/操作区域划分、工程师组态权限分配与管理、以及全局工程组态管理；

- 组态软件

主要完成控制系统的组态、控制方案的编制等；

- 实时监控软件

主要完成控制系统的监视和控制。

系统结构组态软件安装在主工程师站，提供了主工程师才允许使用的系统结构组态、工程师组态权限分配等功能。

组态软件安装在扩展工程师站上，通过对象链接与嵌入技术，构成了一个全面支持 ECS-700 系统结构及功能组态的软件平台。

实时监控软件安装在各操作节点中，通过各软件的相互配合，实现控制系统的数据显示、控制操作及历史信息管理。系统监控软件可根据操作者的权限访问与调用工艺流程图、过程参数、数据记录、报警处理以及各种可用数据，并能有效地调整控制回路的输出与设定参数。

除基本软件外, VisualField 软件还提供了其他可选软件根据实际需要安装在 PC 机上, 以满足用户特定的软件需求。

系统增值软件作为 ECS-700 系统软件的补充, 为企业的设备维护和资源调度及增效提供了软件支撑。系统增值软件主要包括:

- AMS 软件

主要作为一个设备管理和维护的平台, 以提高和优化设备的性能。

- 高级应用软件

包含 OPC 软件、APC 软件及 MES 软件, 提供了企业资源共享、调度的平台, 以优化资源配置, 实现企业的节能增效。

2.5.2 系统软件

ECS-700 系统软件具有以下特点:

- 软件平台采用标准、成熟的软件模块组成
- 系统组态结构清晰, 界面操作方便
- 支持全系统的统一数据管理, 适合大规模数据应用
- 支持多域的 C/S 结构, 操作站可同时操控多个控制域的数据
- 支持多人协同组态和快速在线修改组态, 对修改应用不影响现有运行的其它系统
- 支持在线下载和组态调试功能
- 采用大容量、高吞吐量的实时数据库
- 流程图精细美观立体, 支持多种多样的动态效果, 内置丰富图库, 使用方便
- 实时和历史趋势操作灵活, 支持历史数据离线浏览
- 报表功能灵活, 应用简捷
- 完备的报警管理功能, 可对报警分区分级处理, 支持报警屏蔽和禁止
- 具有二次计算能力, 支持高级脚本语言
- 支持画面分辨率自适应、支持宽屏、支持多屏显示
- 支持多窗口操作
- 支持系统状态报警, 可配置故障诊断
- 内置 PID 自整定功能
- 基于数据分区和安全策略的用户操作权限管理
- 良好的开放性能, 支持 ActiveX 控件, 提供基于 API 接口的多种数据访问接口
- 具有较高的容错性, 进程守护功能使软件异常时能迅速恢复, 基于自诊断的数据

服务冗余切换使软件更加可靠

- 软件支持向下兼容，软件升级对工艺生产过程及控制参数无影响，不会导致系统中断运行
- 符合 OPC、DDE、COM/DCOM、ActiveX、Visual Basic Script、XML 等多项软件标准

表 2-3 系统软件清单

序号	软件名称	软件功能
VisualField 系统结构组态软件		
1	系统结构组态软件 VFSysBuilder	系统结构定义、工程师组态权限管理、全局工程管理等
VisualField 组态软件		
1	组态管理软件 VFExplorer	特定工程的组态管理，调用其它组态软件完成系统组态、组态下载、组态发布等功能
2	硬件组态软件 VFIOBuilder	控制站硬件组态
3	位号组态软件 VFTAGBuilder	位号组态
4	用户编程软件	包含： 功能块图编程软件 VFFBDBuilder 提供功能块图编程语言 梯形图编程软件 VFLDBuilder 提供梯形图编程语言 用户功能块编写软件 VFSTModule，用户自定义功能块编程软件
5	监控组态软件 VFHMICfg	监控组态，包括报警、趋势、控制分组、操作关联等组态
6	流程图绘制软件 VFDraw	流程图组态
VisualField 实时监控软件		
1	实时监控软件 VFCenter	包括报警、趋势、控制分组、流程图、仪表面板等监控画面
2	报警管理软件	提供报警管理功能
3	趋势管理软件	提供趋势管理功能，单操作员站 4000 点以下免授权
4	诊断软件 DiagUI	控制站、网络等实时状态诊断
5	操作记录离线查看软件 VFLog	离线查看操作记录
6	硬件调试工具 DevManager	详细查看 I/O 模块的各种故障信息
其它可选软件		
1	报表管理软件	报表组态（基于 Excel 报表需另外配置 OFFICE 软件）
2	历史数据库软件	历史数据记录存储
3	SOE 软件	SOE 记录服务（SOE 浏览客户端免授权）
4	虚拟控制器软件 VFCON	在计算机上虚拟控制器，使工程师站具备离线调试功能

2.5.2.1 结构组态软件

系统结构组态软件安装在主工程师站。主工程师使用该软件进行控制/操作区域划分、工程师组态权限分配与管理、以及全局工程组态管理。系统结构组态软件是主工程师站软

件与扩展工程师站软件的区别所在，提供了主工程师才允许使用的系统结构组态、工程师组态权限分配等功能。

系统结构组态软件主要功能如下：

1、系统分区功能

使用系统结构组态软件可将整个控制系统划分成最多 32 个工程，128 个操作区（操作域）、60 个控制区（控制域），设置每个操作域可以监控的控制域信息，并为每个域配置相应的操作节点和控制节点，完成整个系统的所有网络节点构架。

2、工程组态权限

主工程师使用本软件分配工程师组态权限，包括创建工程师，指定每个工程师负责组态的控制站与操作域，以及工程师组态管理密码等。

工程师数量：≤32 个。

3、全局工程管理

使用本软件可进行全局工程管理，包括创建工程、备份工程以及还原工程。此外，主工程师还需要使用本软件为所有工程师设定统一的全局组态参数，规范组态风格。

2.5.2.2 组态管理软件

组态管理软件安装在主工程师站和扩展工程师站，为系统组态的管理平台，调用硬件组态软件、位号组态软件、功能块图编程软件、梯形图编程软件和监控组态软件，完成整个系统组态，支持离线/在线下载、多人组态和组态发布、以及用户程序页调度和运行状态控制等功能。

组态管理软件主要功能如下：

1、多人组态管理

通过工程组态管理软件，多个工程师可以以单个控制站、或者单个操作域、或者单个流程图为单位进行协同组态。组态管理软件通过与主工程师站的交互，进行组态权限的互锁，避免多工程师组态间的潜在冲突。

2、关联子软件调用

组态管理软件作为组态管理平台，调用硬件组态软件、位号组态软件、功能块图编程软件、梯形图编程软件、用户功能块编写软件、监控组态软件，统一管理各个组态子软件。

3、用户程序页调度组态及运行状态控制

工程师可以使用组态管理软件调整每一页用户程序的属性，包括运行周期、程序优先级、起始相位等信息，并可调整用户程序页之间的先后执行次序以优化系统响应性能。工

工程师还可以用本软件与控制站联机，从而在线观测每页用户程序的执行状态，并可控制每页程序的启停状态。

4、组态下载

组态管理软件提供了组态编译、下载、记录功能，软件将自动检测、罗列出需要下载的组态内容，并可在线下载至控制器。组态管理软件支持单个位号、单个 I/O 模块、单页用户程序为最小组态单位的单点在线下载，并提供可追溯的完整组态下载记录。

5、组态发布

组态管理软件提供组态发布功能，并支持在线增量发布：仅将修改部分的组态信息发布到各个操作站，组态发布时间短且不需要重启监控软件。

组态管理软件主要性能如下：

1、位号名特性：

- 位号数量：支持 32 个工程，每个工程最大支持 65000 个/工程
- 位号名：24 个字符，支持 KKS 编码
- 位号描述：64 个字符

2、多人组态：

- 允许同时组态的工程师数量：<10 个
- 最小组态权限控制单位：1 个控制站，或者 1 个操作域，或者 1 页流程图

3、用户程序：

- 用户程序页数量：最多 200 页，单控制站可最多编写 200 页用户程序
- 用户程序执行周期：20ms、50ms、100ms、200ms、500ms 可组态
- 用户程序执行顺序：可调整
- 用户功能块数量：最多 250 个

4、组态在线下载：

- 单点下载单位：1 个 I/O 模块，或者 1 个位号，或者 1 页用户程序。

2.5.2.3 硬件组态软件

工程师使用硬件组态软件完成整个控制站的所有硬件组态，包括控制器、通信模块、I/O 模块的所有运行参数设置。该软件提供硬件组态导入、硬件扫描上载生成控制站组态、I/O 模块调试与检验、控制站功耗统计等功能，并可按通道设置自由电量程、故障安全模式、开关量输出脉宽等组态参数，以实现仪表调校、故障安全、脉冲输出等功能。

2.5.2.4 位号组态软件

工程师使用位号组态软件为每个 I/O 通道定义位号，该位号可在用户程序编写、监控组态中使用，是 I/O 通道对应检测或执行机构的更形象标识。该软件具备：

- 控制站 AI、AO、DI、DO 四种类型的 I/O 位号参数设置
- 支持 6 种类型自定义变量定义
- 支持 EXCEL 格式位号组态导入导出功能
- 支持从硬件组态软件扫描生成默认位号组态
- 支持软 SOE 位号，即普通开关量位号进入 SOE 记录
- 提供位号与硬件匹配性检查功能
- 提供控制器运行参数扫描上载功能
- 支持输入位号的故障安全功能
- 支持 KKS 编码

2.5.2.5 功能块组态软件

功能块图编程软件符合 IEC61131-3 标准，内嵌了含近 200 种功能块的功能块库，采用功能块图进行控制站控制策略编辑，并支持单幅程序的编译和在线调试功能。软件还支持视图缩放、打印，程序导入导出，功能块执行顺序手动或自动调整、对齐，以及程序执行时间预估等功能。

功能块库提供了比例控制、分程控制、脉冲式 PI 控制、偏差累积 PI 控制、模糊控制、SMITH 预估控制、自整定 PID 等控制功能块，天然气流量补偿、水蒸气焓值补偿、电机控制、阀门控制等行业功能块，以及丰富的算术运算、逻辑运算、模拟量运算等功能块种类。功能块图编程软件可与控制器联机，从而在线查看控制器中当前程序页的运行信息，包括每个功能块引脚的数值、每个 I/O 位号或自定义变量的实时值及质量码等。软件还提供了功能块输入输出引发激活与关闭功能，可在线屏蔽特定功能块的输入或输出，方便程序调试。

2.5.2.6 梯形图组态软件

梯形图编程软件符合 IEC61131-3 标准，通常用作逻辑控制程序编辑软件，支持单幅程序的编译和联机调试。该软件支持所有标准类型的触点和标准类型的线圈、跳转以及部分常用功能块，支持程序分段以及程序跳转功能。软件还支持视图缩放、打印，程序导入导出，程序段落位置调整等功能。

2.5.2.7 高级语言编程软件

ECS-700 提供 ST 高级语言编程软件，用于编写软件供工程师根据控制工艺要求自己编制用户功能块，以便在功能块图编程软件中复用此逻辑。用户功能块相当于子程序，包含用户定义的输入、输出、内部变量和内部程序逻辑，支持输入输出别名定义。

用户功能块采用 ST 语言实现，ST 语言是一种类似于 PASCAL 的结构化文本语言。本软件符合 IEC61131-3 标准，使用该软件可编写各种复杂的控制算法，实现高级控制任务。

2.5.2.8 监控组态软件

监控组态软件提供实时监控所需的各种监控画面组态的功能，主要包括每个操作小组的监控画面组态以及一个操作域内统一的监控风格配置。操作小组的监控画面组态包括：总貌画面、数据一览画面、控制分组画面、实时趋势画面、流程图、报表，以及调度、自定义键、可报警分区、报警面板、报警声音、报警实时打印、位号关联流程图、位号关联趋势画面等。通过本软件，还可以配置本操作域内统一的报警颜色、域变量、监控用户授权、面板权限、历史趋势、自定义报警分组等。

监控组态软件主要性能如下：

1、操作小组组态

- 操作小组：≤32个
- 可组态的监控画面：总貌画面、一览画面、分组画面、趋势画面、流程图、报表（需单独选购）等
- 每种监控画面数量：500个/操作小组
- 总貌画面：可放置的对象数量：32个/页
- 一览画面：32个位号/页
- 分组画面：16个仪表面板/页
- 趋势画面：趋势条数：8个/窗口；趋势窗口数量：4个/画面
- 报警分区：报警分组：17个/操作域；报警分区：32个/组
- 报警面板：提供8*2、8*4、16*4报警汇总条目的三种报警面板
- 位号关联：自动扫描位号关联流程图、关联趋势画面信息
- 调度：最多10个调度文件/操作小组
- 点组：最多500个/操作小组

2、域组态：统一设置一个操作域内的监控风格及监控权限

- 报警颜色：自定义过程报警颜色，支持真彩色

- 域变量：支持模拟量、开关量、字符串以及二次计算用变量，最多10000个/操作域
- 监控用户授权：支持 10 个等级的监控权限，每个仪表面板参数的权限可配置
- 历史趋势：<4000 点/操作站（免授权），4000 点以上单独选配

2.5.2.9 流程图绘制软件

流程图绘制软件是监控组态软件的一部分，为工程师提供功能完备且操作便捷的流程图制作环境。该软件：

- 支持线、圆、矩形、多边形、曲线等的绘制和各种字符的输入；提供丰富的绘图控件，能实现复杂的流程图制作
- 支持以矢量方式进行图形绘制，具备块剪切、块拷贝，以及组合/分解图形等功能
- 提供各种动态效果，可制作出各种复杂多变的动画效果
- 提供标准图形库
- 内嵌专用报警、趋势及操作记录控件，在流程图中显示的系统信息更全面、更丰富
- 支持 VBScript 脚本编辑语言
- 支持别名使用，实现高效快捷地调用同一张流程图

2.5.2.10 实时监控软件

实时监控软件为用户提供了多种实时监控界面，供操作人员实时监视现场生产装置的运行情况，并及时调整各种生产工艺参数，配合控制系统完成整个生产过程的自动化控制。实时监控软件中集中了所有与生产工艺有关的过程参数，使得操作人员在操作室即可完成生产任务。

实时监控软件提供了系统总貌、数据一览、控制分组、实时趋势、流程图、报表浏览、仪表面板、实时报警、位号状态监视等监控功能，并提供了操作日志、状态诊断等维护功能。

实时监控软件主要性能如下：

位号名特性：

- 位号数量：65000 个/工程
- 位号名：24 个字符，支持 KKS 编码
- 位号描述：64 个字符

显示画面：

- 数据显示模式：系统总貌、数据一览、流程图、仪表面板等

- 可组态属性：报警颜色、流程图刷新时间等
- 显示颜色：真彩色

系统总貌画面：

- 作为流程图、一览等画面的索引页
- 可放置的对象数量：32个/页

数据一览：

- 显示位号实时值
- 位号数量：32个/页

仪表面板：

提供控制功能块仪表操作面板，包括 I/O 位号、PID 位号等，该面板集中显示相关的调整参数、报警、调整画面等信息，并可一键跳转到关联的流程图、历史报警、历史趋势等画面。

- 仪表面板数量：16个/窗口
- 调整画面：打开仪表面板采样位号数据，并以曲线形式显示实时值
- 调整画面记录变量类型：PV、SV、MV
- 调整画面记录周期：1 秒

实时趋势：

实时趋势画面以趋势曲线的形式显示所选位号在设定时间段内记录的实时数据

- 趋势条数：8 个/窗口
- 趋势窗口数量：4个/画面
- 趋势画面数量：500个/操作小组

单点趋势：

- 显示一个位号的实时趋势
- 趋势条数：1 个/窗口
- 趋势窗口数量：20000 个/操作站

实时报警：

- 显示最近发生的报警信息
- 报警显示：5 条
- 报警一览：≤5000 条/操作站

位号状态监视：

- 汇总处于非正常状态的位号
- 非正常状态：OOS、强制、故障安全、故障恢复、报警屏蔽、超量程、开关量抖动
- 报警记录：所有非正常状态进入报警管理体系

报表浏览：

- 提供报表浏览功能（选用 EXCEL 报表时，需安装 OFFICE 软件）
- 报表数量：20 个/操作站

操作日志：

- 记录组态、操作信息
- 信息类型：组态发布、监控软件启动退出、用户切换、位号置值、强制/禁止操作等
- 事件数量：20000 条/操作站（其中 10000 条可循环覆盖）

安全性：

- 权限控制：通过登录名和密码控制操作权限
- 权限等级：10 个等级

2.5.2.11 系统状态诊断控软件

系统状态诊断软件是实时监控软件的组成部分，用于操作域、控制域系统状态查看，包括操作域节点、过程控制网、控制站、控制器、通讯节点、IO 模块等系统部件的运行状态和通讯状况。此外，还支持历史记录查询功能，可查看特定时间内发生的故障信息，包括故障产生时间、恢复时间、故障部件状态等。

2.5.2.12 报表管理软件

ECS-700 系统提供功能强大、编辑方便的自动报表管理功能，为用户实现自动报表提供了一条快捷、灵活的途径。ECS-700 系统报表管理软件既可从系统历史数据库获取数据，也可从系统实时数据库获取数据，能实现日志报表、统计报表和批次报表的功能。

ECS-700 系统报表格式灵活多样，支持 EXCEL 格式报表、支持模板、VBA 脚本、统计图样。支持最大值、平均值、合格率、跳变次数等统计功能。支持报表在线查看、支持人工数据的录入、支持从历史库查询报表。通过自定义秒级定时器、回补、热备等设计保证事件触发的稳定性，尽可能避免漏点和漏打。自动继承了 Excel 的单元格公式、统计图、单元格拖动等强大的编辑和数据功能。

2.5.2.13 虚拟控制器软件

VisualField 虚拟控制器软件 VFCON 提供在工程师站上虚拟控制器功能，使得用户在未连接实际控制器的情况下可通过该软件进行组态下载和调试，从而提高组态效率。通过提供与真实控制器一样的环境，使用该软件也有助于仪表维护人员学习和掌握 ECS-700 组态软件。该软件预留操作员培训系统 OTS 接口。

VisualField 虚拟控制器软件运行在 ECS-700 的工程师站上，提供以下功能：

- 每个工程师站可以虚拟最多 10 个控制器，工程师站可以将组态下载至虚拟控制器进行调试；
- 支持本地连接和网络连接两种模式；
- 提供快照（存档/保存）和回退（调档/加载）功能，可随时暂停正在进行的控制器运算并保存所有过程数据，下次启动软件后可从被保存时刻的状态开始运行；
- 提供断点设置功能，并可指定断点条件；
- 支持控制周期调节功能，可以对虚拟控制器的运行速度进行加速和减速。

2.5.3 SAMS 软件

中控设备管理系统（SUPCON Asset Management System，简称为 SAMS）是中控提供的设备管理解决方案。SAMS 作为一个设备管理和维护的平台，致力于为用户提供更优的设备性能表现，更快的开车时间和更加有效的工厂维护。

SAMS 不仅支持符合 Foundation Fieldbus 和 HART 协议的智能设备，也支持传统设备。通过 EDDL（电子设备描述语言）技术，SAMS 可以最大程度的发挥智能设备的优越性。

SAMS 所包含的基本功能如下：

● 信息获取

主要的设备信息包括：设备厂商，设备类型，设备版本，DD（设备描述）版本等都可以通过 ECS 控制系统的管理型数据通道自动读取并显示。为保证过程控制的安全性，管理型数据通道和用于处理实时过程数据的通过是相互独立的。

● 设备组态

通过在 Foundation Fieldbus 组织和 HART 基金会认证过的 DD 文件，SAMS 支持对设备内所有数据的显示和修改。同时，也支持一些在工程实施中非常有用的诸如 Method 等功能。

SAMS 也提供了组态上载的功能，该功能可以在主机系统内数据库不工作或者丢失的情况下方便的获取实际现场设备中的组态信息，避免重复的组态工作。

传统设备的组态数据可以通过手动录入的方式进入主机数据库。支持的传统设备类型包括：通用仪表、通用开关、流量计、温度仪表、压力仪表、PH 仪表和阀门。

● 设备诊断

SAMS 接受来自 Foundation Fieldbus 设备的状态报警，并且通过轮询的方式检测在 HART 设备中是否存在状态报警。所有的状态报警都被自动记录到主机数据库中。

报警的类型是通过在 DD 文件的描述获取。用户可以通过界面上的报警灯快速的发现是否有设备存在报警，然后通过事件列表查看报警信息。也可以通过单独设备打开该设备的详细报警界面，该界面中包含了设备所有的报警种类和当前的报警状态。

为了“忽略”某些不重要的报警，SAMS 支持对报警的类型组态，比如可以对 HART 设备都支持的八种基本报警进行选择。通常“组态改变”的报警会被过滤，这样在开车调试过程中，会大大减少不必要的报警提示。但是，这些在显示中被过滤的报警还是都自动记录到了主机数据库中。

● 用户模板

设备组态的用户模板可以保存一种设备的用户常用或者喜好的组态配置。当使用同一种类型的新设备或者发生类似设备替代时，可以直接调用用户模板，通过用户的确认或修改后把组态下载到现场设备，大大缩短了维护的时间。

● 设备浏览

SAMS 提供方便浏览设备的三种方式：

➤ 企业视图

用户可以根据工厂的实际结构创建层次关系，并把设备分配到对应的节点或者从对应的节点删除。通过这种方式，用户可以在成百上千的设备中简单和快速的定位某一特定的设备。常用的工厂层次是：Enterprise（企业）-Site（工厂）-Area（车间）-Process Cell（生产线）-Unit（工艺工段）-Equipment Module（设备模块）-Control Module（控制模块）用户可以根据需要添加或者删除层次节点，也可以修改节点名称。

➤ 厂商列表

通过设备符合的协议和厂商来对设备进行分类显示。

➤ 物理链接

本显示方式基于现场设备的实际物理连接方式。目前所支持的连接方式包括：ECS 系列控制系统接入方式和 HART 多路转换器接入方式。ECS 系列控制系统的连接方式下的层次关系可以通过组态同步的方式自动的建立，这对于定位设备的物理位置是非常有帮助的。

● 事件记录

记录和事件类型包括：组态，状态报警，标定结果和系统操作。所记录的事件可以通过 SAMS 位号，物理位置，用户和时间等方式进行过滤和查询。可以在弹出的单个事件详细界面中查看事件的产生原因，操作的前值和后值等具体的信息。

所有的记录采用了通用的 Microsoft SQL 数据库，便于数据库的维护。

● 用户安全

SAMS 中的用户帐户可以通过组态同步从 ECS 系列控制系统的组态数据库非常方便的自动获取。同时也支持增加，删除具有不同权限的用户帐户，用户帐户的安全机制基于用户的实际安全需要。

2.5.4 高级应用软件

2.5.4.1 OPC 软件

ECS-700 的 OPC 服务器软件可以将控制系统实时数据以 OPC 位号的形式提供给各个 OPC 客户端应用程序。通过 OPC 可以向 MIS 网传输实时数据，实现过程控制与信息管理更加方便的交互。OPC 服务器软件的交互性能好，通讯数据量较大、通讯速度快。OPC 服务器软件可同时与多个 OPC 客户端程序进行连接，每个连接可同时进行多个动态数据（位号）的实时交换。

ECS-700 的 OPC 服务器软件符合 OPC 国际基金会制定的开放的和互操作标准 OPC（OLE for Process Control）接口规格的 OPC Data Access V2.0 接口。支持 OPC 本地连接和远程连接。

OPC 服务器软件可为 OPC 客户端提供以下服务：

- 动态数据（位号）的数值读取、修改、刷新；
- 位号的浏览；
- 位号数据属性查询；
- 位号数据参数查询；
- 服务器状态查询。

2.5.4.2 APC 软件

中控可为用户提供的丰富的先进控制产品组件可以满足用户各个层次的不同控制需求，主要产品组件如下：

- **ESP-iSYS-A**，（先进控制平台软件）作为 SUPCON 先进控制软件体系的基础，为上层软件提供实时和历史数据支撑，并且通过内部的虚拟机实现自定义脚本语言功能。

- **APC-PFC**，主要用于要求良好跟踪性能的单变量控制中。使用一簇基函数来构造控制变量，具有控制简单，计算量小，跟踪精度高等优点。
- **APC-Adcon**，高级多变量鲁棒预测控制软件。适用于多变量、强耦合、大时滞、带约束的复杂生产过程的平稳控制和动态优化，具有当今主流型多变量预测控制软件的所有主要功能，实现产品质量的卡边控制，节能降耗，提高产品收率。
- **APC-Sensor**，智能软测量软件。在一个开放的构架下，实现了用多种软测量算法建立软测量模型、进行模型的仿真验证、在线运行等功能。其提供基于经验回归模型、模糊神经网络、PLS和PCA等建模方法；基于物料及能量平衡建立机理建模软测量模型；通过工艺计算工艺过程中的产品性质。
- **APC-PIDWatch**，为 PID 控制器回路性能的监控、评估与参数整定软件。软件提供 PID 回路的组合性能分析工具，包括：FIR 性能指标，扩展时域性能指标，余差自相关分析以及闭环频率响应等分析方法，并给出简单方便的图形化或数值化结果对 PID 回路性能进行评估与诊断。同时软件提供 PID 控制器回路的最优参数整定与仿真，该整定能够合理权衡设定值的跟踪和负载扰动抑制、积极的控制模式和执行器输出抑制模式以及适应控制器能够处理的模型不确定性范围。

2.6 系统可靠性与可用性

2.6.1 冗余机制描述

ECS 系统通过全冗余的系统结构保障高可靠性、高运行率。ECS 系统的冗余结构包括冗余的供电系统、冗余的通信网络、互为备用的操作站、冗余控制站和全冗余的输入/输出模块。在冗余配置情况下，热备单元可以快速在线无扰切换替换故障模块，无需人工干预。

ECS 系统的控制器支持 1: 1 冗余工作。2 个控制器同步执行控制任务，同时处理 I/O 模块扫描、操作员操作指令等各种外部输入信息。其中只有工作控制器输出控制信号并向操作站传输过程信息；热备控制器初始上电启动时自动从工作控制器获取组态信息以及过程数据，并处于热备状态。正常工作时，2 个控制器通过高速冗余通道周期性地同步实时数据。

工作或备用的控制器均进行周期性的状态自检，工作控制器一旦发生故障，在备用控制器无故障或故障程度较轻的情况下，自动进行冗余切换，处于热备份中备用控制器在 5ms 内自动承担工作任务。此时，故障控制器可在线移除进行维修。

常规的通讯网络冗余，是采用两条通讯链路，每个节点分别连接到不同的链路上。如果有一个通讯故障，网络节点再切换到另一个链路上。而 ECS 系统的双重化冗余网络采用

两个相同的通讯模块互为冗余，同时每个通讯模块上具有 2 个独立的通讯端口，同一个通讯功能可在 4 条通讯链路上进行。每个通讯模块的 2 个通讯端口同时发送数据，在一条通讯链路故障时无需网络切换，并重新连接。所以 ECS 系统的通讯网络可以承受更多的故障，比常规的冗余通讯更具可靠性。

2.6.2 MTBF&MTTR 及可用性描述

ECS-700 系统 MTBF（最小平均无故障时间）102 万小时，MTTR（平均故障修复时间）为 30 分钟，可用率达到 99.9999%。

- **MTBF:** 中控产品的可靠性计算基于 MIL-HDBK-217 标准中的计数法，所有数据均在环境温度 40℃，良好的地面环境下（Ground Benign）计算得到。其中各元器件的失效率（ λ ）数据均基于中控系统 15 年的应用数据统计得到，由此计算得到的 MTBF 更接近实际的应用情况。上述计算方法仅针对中控自行研发的 ECS 系列的单元模块（控制器和 IO 模块）。其它主要系统外购部件如工作站、网络连接部件、电源等不包括在内，它们的数据以供应商提供的数据为准。

根据马尔可夫模型（MarKov Model）系统的 MTBF 计算公式表示为：MTBF=1/ λ * β 。

$\lambda = \lambda_{\text{控制器}} * \beta_{\text{控制器}} + \lambda_{\text{通讯模块}} * \beta_{\text{通讯模块}} + \lambda_{\text{网络}} * \beta_{\text{网络}} + \lambda_{\text{电源模块}} * \beta_{\text{电源模块}} + N * \lambda_{\text{IO 模块}} * \beta_{\text{IO 模块}}$

N: IO 模块的数量

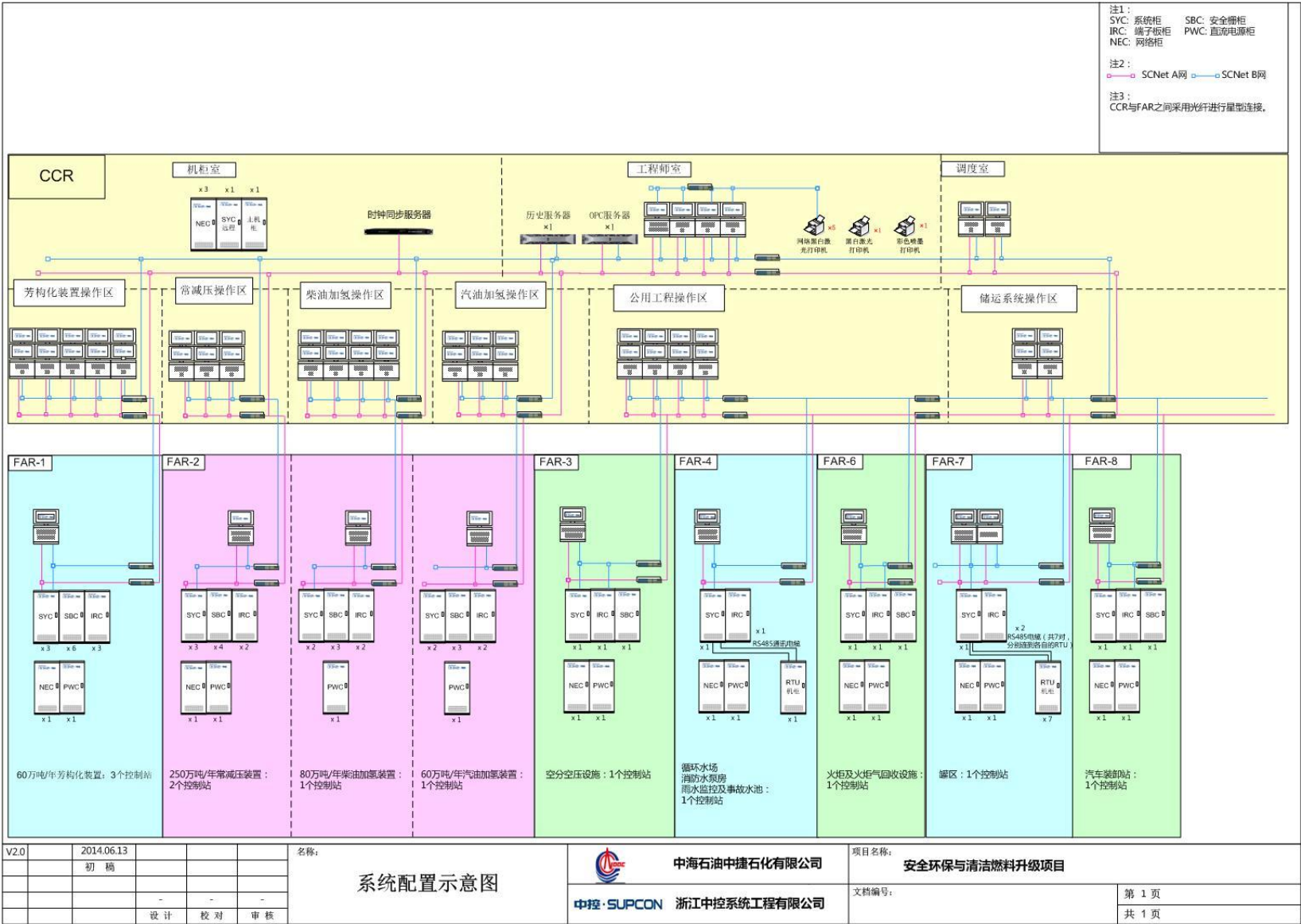
λ : 失效率，单位 FIT: 10⁻⁹/小时

β : $\beta=1-d$, d 为故障检测并成功切换的概率，此系数是中控根据系统 15 年来现场应用的情况统计而来。

- **MTTR:** 平均故障修复时间从系统诊断到故障到系统完全恢复原有功能所需要的时间。ECS-700 系统完全具备完善的硬件、软件故障自诊断功能，能自动记录故障报警并在第一时间能提示维护人员进行维护。系统单元模块具备冗余功能，且都能在线自诊断和出错报警，并能进行无扰动切换。各单元模块均能在线进行插拔、更换。中控在各分公司均备有系统所有部件的备品备件，在用户需要备品备件的情况下能在最短时间内购买。本报告的平均修复时间只包括现场修理时间，而不包括人员到达的路途时间以及后勤管理所需的时间。

- **可用率:** 系统可用率跟 MTBF 和 MTBR 相关。具体由公式： $A_{ss} = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$ 计算得到。

第三章 系统配置总图



第四章 系统配置及功能说明

4.2.1 控制室配备:

- 配置 9 台操作员站，其中 3 台操作站，1 台调度站，4 台上位机站，1 台生产站；配置 1 台工程师站，共计 10 台。
- 配置 1 台彩色激光 A3 打印机

4.2.2 其他供货设备

根据技术规格书所要求，另配备

5 台平面操作台，其中，4 个有键盘开孔操作台，1 个无键盘开孔操作台。具体部件配置详见硬件设备清单。

第五章 操作台及机柜配置图

5.1 机柜布置图

系统机柜和辅助机柜均采用 CN011 系列标准机柜，规格为前后单开门，右轴左开门方式，尺寸统一为 2100mm(高)×800mm(宽)×800mm(深)（包括底座），颜色为 RAL 7035。机柜配有可拆卸的吊环螺栓以便于吊装，所有柜门带锁并密封可靠，机柜门内安装放置 A4 文档、至少深度为 40mm 的文件袋。机柜配置电源，风扇、接地排、汇线槽等，留有大于 10%~15%的备用安装空间。

内容	参数
外形尺寸（含底座）	高 2100mm×宽 800mm×深 800mm
容量	可安装 64 个 I/O 模块
外壳防护等级	IP54 或以上
重量	<350kg
散热方式	强制通风对流散热结构，进风口带过滤网防尘
其它	可选装烟感探测器和照明灯

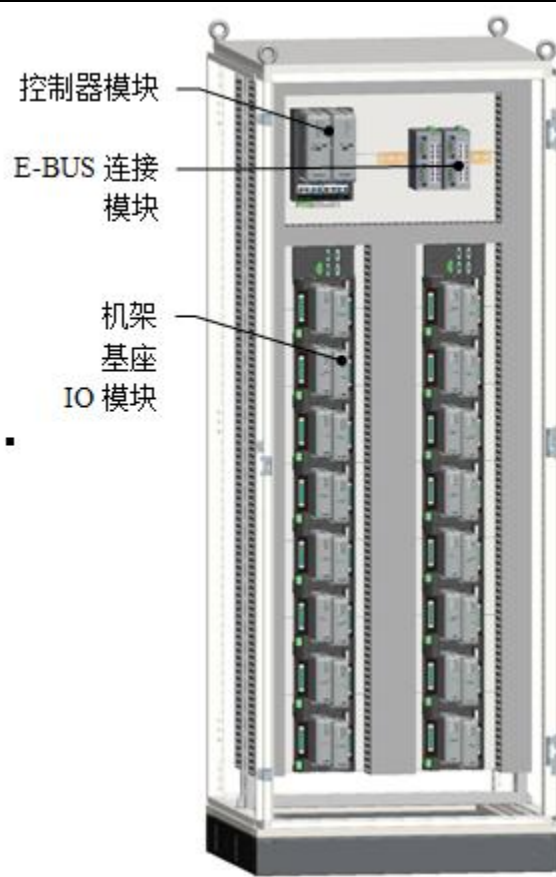


图 5-1 系统机柜正面布置图

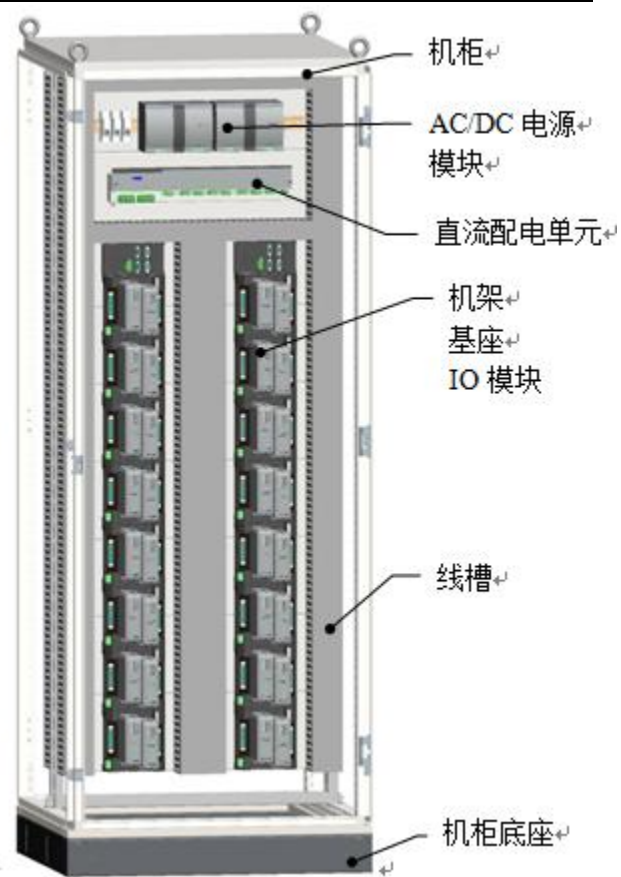
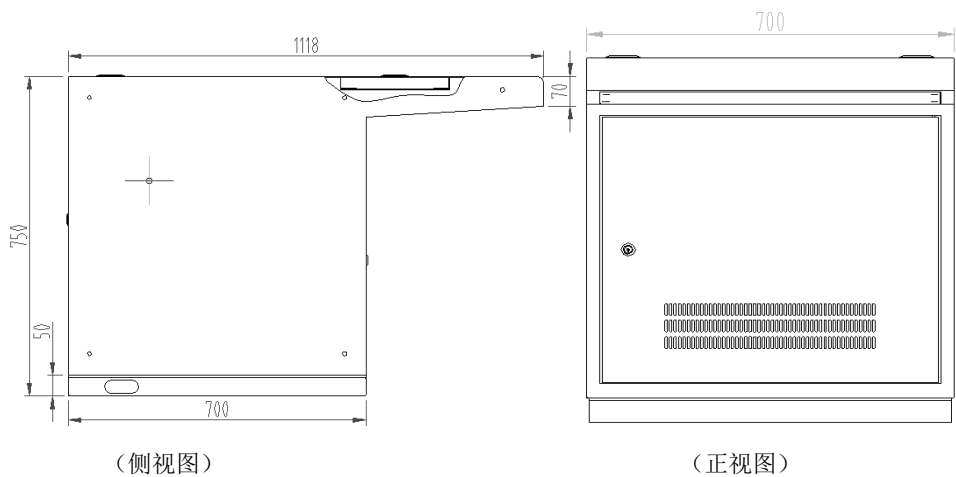


图 5-2 系统机柜背面布置图

5.2 操作台尺寸图

操作台的型号是 OP074，可提供三个工作平面：显示设备或打印设备放置平面、键盘或（和）指示灯、按钮安装平面、写字台和鼠标操作平面。

操作台内部用于放置计算机主机或服务器主机。





(底座俯视图)

第六章 硬件设备清单

6.1 DCS 硬件设备清单

ECS-700 配置

一、系统测点清单							
序号	信号类型	信号点类型	非冗余 (检测)	冗余(控 制)	实配点 数	实备用 率	卡件类型
1	4~20mA 输入(AI)	HART	268	59	480	23.7%	16 通道
2	热电偶(TC)		42	5	64	23.1%	8 通道
3	热电阻(RTD)		108	8	160	25.0%	8 通道
4	4~20mA 输出(AO)	HART	12	69	176	22.2%	16 通道
5	开关量输入(DI)	普通	143		192	34.3%	32 通道
	开关量输入(DI)	24VDC 继电器隔离	81+60		96	20.0%	32 通道
6	开关量输出(DO)	无源输出	36+15		64	77.8%	32 通道
	开关量输出(DO)	有源输出	62		96	54.8%	32 通道
7	Modbus-RTU		8				
	合计:		749	146	1328		

二、系统配置						
1、控制站硬件						
控制站 I/O 部件						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家
	16 路 HART 模拟信号输入模块	电流信号输入	AI713-H11	30	块	中控
3	8 路热电偶信号输入模块	TC 信号输入，通道隔离	AI722-S11	8	块	中控
4	8 路热电阻信号输入模块	RTD 信号输入，通道隔离	AI731-S11	20	块	中控
	16 路 HART 电流信号输出模块	电流信号输出	A0713-H11	11	块	中控
	32 路数字信号输入模块	24V 查询电压	DI715-S11	9	块	中控
	32 路数字信号输出模块		D0716-S11	5	块	中控
控制站公共部件（机柜及系统级模块）						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家

1	系统机柜	高×宽×深：2100×800×800mm, RAL7035	CN011-S7	2	个	中控
2	24V 直流配电箱	必配	PW715	2	个	中控
8	I/O 长机架	机架套件（最多安装 16 个 I/O 模块）	CN721-S11	6	个	中控
10	控制器	控制器单元	FCU712-S01	2	个	中控
11	控制器基座(冗余型)	控制器单元	MB712-S01	1	个	中控
12	I/O 连接模块	I/O 连接单元	COM711-S01	2	个	中控
13	I/O 连接模块基座(冗余型)	I/O 连接单元	MB722-S11	1	个	中控
14	串行通信模块	串口通信单元	COM741-S01	2	个	中控
15	串行通信模块基座	串口通信单元	MB727-S01	1	个	中控
24	I/O 模块端子转接基座		MB745-S11	30	个	中控
25	I/O 模块端子转接基座(冗余型)		MB746-S11	13	个	中控
28	转接端子板柜	高×宽×深：2100×800×800mm, RAL7035	CN011-A0	1	个	中控
29	继电器柜	高×宽×深：2100×800×800mm, RAL7035	CN011-A0	1	个	中控
31	安全栅柜	高×宽×深：2100×800×800mm, RAL7035	CN011-A0	2	个	中控
I/O 端子板						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家
2	模拟量转接端子板（16 路）		TUA711-AI016	31	块	中控
3	数字量转接端子板（32 路）		TUA711-DI032	6	块	中控
5	继电器输入端子板(32 路)		TUA711-DIR32	3	块	中控
8	继电器输出端子板(32 路)		TUA711-DOR32	5	块	中控
18	DB37 线缆		6m 黑 F-F	73	根	中控
2、操作站硬件						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家
1	操作站	Intel Pentium G3420 3.2G/8G/500G N-AF WD/集成显卡/DVD-RW/集成千兆网卡+两块 SCnet II 网卡	OptiPlex XE2/ 优选	9	套	DELL
2	工程师站	Intel Pentium G3420 3.2G/8G/500G N-AF WD/集成显卡/DVD-RW/集成千兆	OptiPlex XE2/ 优选	1	套	DELL

		网卡+两块 SCnet II 网卡				
10	显示器	DELL 24 英寸宽屏	最大分辨率 1920×1200, 宽 高比 16: 10	10	台	DELL
17	平面操作台	高×宽×深: 800mm×700mm ×1118mm, 无键盘开孔	OP072-NA	4	套	中控
28	打印机台	全平面式	OP072-NA	0	个	中控
3、网络部件						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家
1	中控交换机	16 口, 机架式	SUP-2119M	2	个	中控
4、操作站软件						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家
2	系统操作站软件	包含 VisualField 实时监 控软件 (VF011-S00)	VFOPS	8	套	中控
4	系统主工程师站软件	包含 VisualField 实时监 控软件 (VF011-S00)、 VisualField 组态软件 (VF012-S00)、VisualField 组态服务软件 (VF016-S00)	VFCEs	1	套	中控
7	Visual Field OPC 服务器 软件		VF014-S00	1	套	中控
11	SAMS 设备管理服务器软件	必选	SAMS-Server	1	套	中控
18	Windows 7 标准中文版	操作系统	Windows 7 Professional (32 位)	9	套	微软
	SAMS 设备管理软件		SAMS-S00	1		
	VisualField 软件包		VisualField	1		
6、外配辅助部件						
序号	名称	性能	部件型号	数量	单位	生产厂家
5	开关电源		PW721 (24VDC, 5 A)	2	个	中控
	开关电源		PW722 (24VDC, 1 0A)	2	个	中控

	开关电源		PW723 (24VDC, 20A)	10	个	中控
	开关电源冗余切换模块	冗余模块	PW701	2	块	中控
	开关电源冗余切换模块	冗余模块	PW703	3	块	中控
	空气开关		通用空气开关 2P	1	批	标配
48	彩色激光打印机	A3	HP 5225	1	台	HP
53	柜间接线任务			1	批	中控

序号	描述	型号	数量	厂家
1	4~20mA 单通道输入	MTL5541	400. . 320	P+F 或 MTL
2	4~20mA 单通道输出	MTL5546Y	96	P+F 或 MTL
3	振动、位移	MTL5531	10	P+F 或 MTL
4	键相测量转速	MTL5532	1	P+F 或 MTL
5	编程电缆	PCL5USB	1	P+F 或 MTL

第七章 系统配备的软件清单

7.1 软件配置类别

根据规格书要求，中控自主系统配置软件类别如下：

- 工程师站组态软件：包括以下组件：系统组态、流程图制作、报表制作、语言化编程、图形化编程等及操作员站软件。
- 操作员站实时监控软件：具有实时监控功能，每个操作站配置一套。
- SAMS软件。
- 历史数据软件。
- 报表软件。

第八章 备品备件清单

8.1 备品备件

序号	设备名称	规格参数	型号	总计	单位	原产地和 制造商名称
1	无					

第九章 技术服务项目及保证

9.1 技术服务

9.1.1 概述

技术服务包括工程服务与现场服务。工程服务有项目管理、工厂试验与出厂验收、培训服务、组态工作管理等。现场服务包括到货开箱检查、系统通电、联调试运和装置投运以及集成设备现场安装调试等。

9.1.2 工程分工

9.1.2.1总体分工

买方与卖方工作的分界面以现场侧接线端子排为界面，端子排外的I/O信号来源和接线、外部辅助设施的提供如系统供电、接地等、现场的单调及联调属买方的责任。

相关辅助柜内部集成、出厂调试、柜间各种电缆的连接以及DCS系统的应用软件设计、内部硬件和软件调试等工作属卖方责任。

系统组态由卖方完成，买方提供组态支持，设计方提供组态数据。卖方提供控制系统机柜各种接线电缆，并负责系统上电、投运工作。

9.1.2.2买方工作内容

- 买方将提供下列设备和服务：
- 1) 所有基础的施工；
 - 2) 所有现场接线、电缆/光纤的敷设和卖方提供的过程I/O辅助柜的对外接线及机柜的安装工作；
 - 3) 在卖方的指导下完成AC电源、接地电缆的敷设。

- 4) 买方（或施工方）负责控制系统到现场后的单调及联调工作；卖方负责配合。
- 5) 设计方提供基础技术资料 and 控制系统初步I/O清单。
- 6) 控制系统设备现场卸载和安装所需的劳动力及服务。
- 7) 安全栅与端子板之间的接线由买方负责。

9.1.2.3 卖方工作内容

卖方将提供下列设备和服务：

- 1) 根据买方（设计方）提供的基础资料和要求，提供全套设备。
- 2) 提供项目实施、调试、竣工等阶段必须的图纸、资料。
- 3) 控制系统的柜内配线、联调等工作，主要包括：
 - (A) 控制柜内部电气设计、接线、卡件安装与硬件系统调试；
 - (B) 整体调试和启动等。
- 4) 在工程开工后派驻专业工程师进行现场技术指导。
- 5) 配合信息部门完成OPC数采正常运行。

表9-1 技术服务内容及安排汇总表

序号	技术服务种类	地点	卖方参加人数	周期	买方及设计院参加人数	周期
1	开工会	待定	待定	2 周	10~20	2 周
2	系统技术培训	卖方办公室		2 周	15	2 周
3	软件组态	卖方办公室		4 周	15	4 周
4	维护培训	卖方办公室			5	1 周
5	操作培训（免费）	现场			5	
6	工厂验收（FAT）	卖方工厂		2 周	10	2 周
7	开箱验收	现场	1 人/批	2 天		2 天
8	现场服务（SAT、调试、开车）	现场		200 人·工作日		至少 4 次

9.1.3 项目管理

- (1) 项目经理

整个项目执行期间提供优良的项目管理服务。DCS卖方在签定合同后立即指定一位固定的有经验的项目经理并通知用户，要有一个固定联系电话及通讯地址。项目经理应自始至终地负责整个项目的实施及文件、信件（传真、网络信件等）资料往来，及时联系和处理用户与厂商之间的有关事宜，如有人员更改或临时变化，应预先通知并获得买方批准。

(2) 项目进度

本技术协议提供如下参考的项目进度表，确切进度及具体日程待签订合同前确定。DCS卖方提出本项目设备设计、制造、调试、测试、验收等各阶段的执行进度如下：

	任务名称	第一月				第二月				第三月			
1	签订合同												
2	召开开工会												
3	硬件初步冻结												
4	下定单												
5	系统制造												
6	组态培训												
7	硬件最终冻结												
8	软件组态及调试												
9	准备图纸												
10	机柜内接线												
11	系统集成测试												
12	工厂测试												
13	系统包装、发运准备												
14	设备运输到现场												

9.1.4 工程条件会

DCS供货商在签定合同后，分期或整体举行工程条件会议，对系统配置和规格进行详细确认，确定各承包单位的所有供货清单。经确认的供货清单与服务条款即为生产定单。确认文件资料的详细内容及具体的交付时间。

双方确认的文件即成为技术附件，具有合同附件的同等效力。

如果有必要，工程条件会议时还可再次确认项目进度。

在项目执行过程中，如果有必要，供、需双方还可就系统详细设计与现场工程设计之间进行必要的协调，组织设计联络并协商处理。双方确认的文件及文件的修改版也具有合同附件的同等效力。

9.1.5 现场技术服务

(1) 现场安装

现场安装由用户负责，DCS厂商对安装工作提供咨询和协助服务。但由DCS厂商成套供货的部分（包括安装、接线等）由卖方负责。

(2) 系统通电

DCS设备在现场安装、接线完毕后，系统通电由DCS厂商的技术人员负责，通电前由DCS厂商的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况，然后通电启动。

(3) 联调试运

装置开工前，由DCS厂商派有经验的应用工程师到现场，协助用户对系统与过程进行联调试运，使系统各部分处于正常工作状态，完整地投入运行。

卖方在装置开工前完成规格书所要求的DCS与其它系统（例如：PLC）的通讯调试。联调试运后，可进行现场验收。

(4) 系统投运

装置开车期间，DCS厂商派有经验的应用工程师到现场，保证开车期间系统工作正常。

(5) 现场服务

对以上现场技术服务推荐的人员工时为：**个工作日·人（不少于 次）**。

由于DCS厂商或系统故障等原因造成现场服务时间的增加，其费用由DCS厂商自行负责。

9.1.6 售后服务与维修

(1) 售后服务响应

DCS卖方保证对系统开工后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好技术保障与服务，DCS卖方保证其指定技术服务与维修的支持部门在接到用户电话（传真）后24小时内对用户提出的问题给予答复（电话或传真），直到解决问题。需要时派专人到用户所在地解决。

(2) 服务能力

卖方保证在买方系统投用后十年内提供产品售后技术服务和备件供应。卖方在接到买方通知后在24小时内给予答复（电话/传真），直到问题解决。对于需要派遣工程师到现场解决的严重问题，**卖方保证可在48小时内到达现场。**

在设备保证期内，免费更换正常操作所损坏的设备、部件和零件。

在设备保证期外，接受用户维修咨询和必要的服务，并定期回访用户，指明可能出现故障的部位和维修要点。

质保期外的技术服务和备件费用由买方负责。

在合同保证期及以后一年内，卖方免费提供最新版本的系统资料、应用软件及升级服

务。升级方案由卖方提供，业主确认。

第十章 工程项目实施内容及保证

10.1 技术培训及软件组态

10.1.1 系统技术培训

系统技术培训一般为对所选系统的技术规格、配置的软件功能进行详细介绍，进行组态技术预培训。培训可在DCS 厂商具有国内培训资格的培训机构完成，也可在国内有相应培训资格的培训部门进行。参加人数为每套装置_6_人，时间约_2_周。

培训期间，DCS厂商应为用户提供良好的食宿、交通、通讯联络和工作等便利条件。

10.1.1 软件组态培训

- 组态培训在中控的培训机构完成。组态培训结合实际组态工作进行。保证参加培训的技术人员的上机时间和终端（一人一台）。
- 软件组态培训和用户组态工作培训连续进行。组态人员_6_人，培训_2_周。
- 在组态培训和组态期间，中控应为用户提供良好的食宿、交通条件、通讯联络条件和工作条件。
- 中控配备专门教员负责对用户进行有关硬件和软件技术培训，提供培训所需要的技术资料，解答用户在培训中提出的有关问题；
- 用户在中控的指导下进行组态时，遇到任何技术问题，中控技术人员予以指导。并及时给予解决；

10.1.2 维护培训

维护培训为正式的课程，在中控的培训机构进行。用户参加人数每装置_6_人，培训时间_2_周，地点：用户现场。培训课程达到用户可以自行完成点检工作的深度。

10.1.3 现场操作培训

中控在用户现场提供操作培训分_2_次进行，每次参加人数为_业主定，时间为_2_周。具体请参考最新《培训服务计划》

10.2 测试与验收

10.2.1 工厂测试与出厂验收

在系统制造、组装完成之后，验收测试之前，DCS卖方应提交一份完整的产品清单和测试文件。

出厂测试验收前，DCS卖方提出一套标准验收程序及内容（包括厂方标准测试文件），经双方确认。

工厂验收在DCS制造厂进行。参加人数自定。

系统出厂验收由双方技术人员共同执行，DCS供货商必须保证所提供设备的所有技术指标达到产品说明书、供货合同和工程会议所确定的要求。

工厂验收时DCS供货商应提供充分的测试用的仪器和工具。用户在工厂验收时对各种卡件至少应测试总量的40%，对I/O卡每卡至少测试一点。

工厂测试应包括智能变送器与DCS的联调、仪表设备管理系统的调试及其他系统集成。

工厂验收文件由双方代表共同签署。

10.2.2 现场验收

(1) 开箱验收

设备到现场后，DCS卖方派人与用户共同开箱验收。确认到货设备与装箱单列明的设备数量符合情况及设备完好情况。

(2) 现场验收

系统安装、接线等工作完成后，DCS卖方需派人与用户共同进行系统检查，系统通电、软件安装，组态下载、整个系统试运等工作。DCS卖方与用户共同进行最终的系统现场验收测试。

现场最终验收和系统联调试运可结合进行。

现场验收可参照出厂验收程序及内容，由双方讨论确定。

最终系统测试结果应达到系统技术规格书中的各项要求，系统最终验收文件由双方代表共同签署。

10.3 性能保证

10.3.1 性能保证

DCS卖方保证系统完整性和所有设备、部件是全新的，能完好工作。

在保证期内，DCS卖方保证免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的部件和设备应当是全新的。

保证期为工艺装置开工后12个月或交货到现场后18个月，二者以先到期者为限。

10.3.2 备件供应期

本项目DCS供货清单中的所有设备、部件保证10年（或停止生产后9年）以上的备件供应期。

备品备件分品种单列报价。

第十一章 质量保证

- 卖方所提供的 ECS-700 系统通过 ISO9001 认证，保证系统质量和功能；
- 卖方保证系统硬件成套及其完整；
- 卖方保证系统软件成套及其完整；
- 卖方保证系统集成设备的质量、功能及其与系统兼容性；
- 卖方保证提供系统所有设备、仪表、部件完好工作；
- 卖方保证免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的部件和设备应当是新的；
- 卖方在产品开发、生产、服务和销售过程中严格执行 ISO9001 质量管理体系，以用户的需求为目标，以用户满意为追求；
- 卖方按合同设备清单提供的全部设备部件必须是全新合格的产品；如若发现有破损，卖方及时更换；
- 卖方所提供系统的平均无故障时间在 102 万小时以上，平均修复时间为 30 分钟；
- 在保证期内，卖方保证免费对故障部件及时更换或修理，在保证期外，卖方负责维修。

第十二章 与规格书偏离说明

12.1 对《规格书》逐条响应情况说明

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
1.	总则		标题
1.1	概述	理解	
1.2	项目背景	理解	
1.3	项目范围	理解	
1.4	供货商的责任	满足	
1.5	DCS 供货及工作服务范围	满足	
1.6	对报价技术文件的要求		标题
1.6.1	系统配置的完整性和技术规格要求	满足	中控承诺在报价技术文件中所提供的 DCS 的系统配置，无论是硬件、软件都是完整的、无缺损的。无论何时发生缺项、漏项，都无偿补足。
1.6.2	报价技术文件中的歧义	理解	
1.6.3	报价技术文件与技术文件的差异	满足	中控在报价技术文件中所提供的设备技术规格，若有不满足本技术文件的指标或与本技术文件有差异之处，会在报价技术文件中明确说明。否则，以后由此产生的问题（无论报价技术文件是否被确认）均由中控负责。 报价技术文件中，中控对替代方案进行明确说明。替代方案必须经买方认可后方可执行。
1.6.4	分项报价	满足	报价技术文件以现场机柜室为区域，按区域、装置以及设备分类分项报价。报价中分别列出每项内容的单价，具体到可以拆分、报价的最小单位。选择项目单列报价。备品备件应分品种单列报价。 详见商务报价文件。
1.6.5	报价技术文件的主要内容	满足	中控的技术服务和维护的资格和能力详见第十一章技术服务项目及保证。中控在技术文件中，对要求说明的条款列项说明，不用样本代替说明。
1.6.6	技术说明和选型样本	满足	中控提供报价技术文件中所涉及到的所有设备和部件、所有应用程序的详细技术规格、功能说明等资料和选型样本，否则按无效投标对待。
1.6.7	报价技术文件文字和工程单位	满足	中控承诺在报价技术文件所用的文字是中国国家标准汉字(简化字)。报价技术文件所用的工程单位为国际单位制（SI 单位）。
1.6.8	报价技术文件有关资料	满足	详见总则说明
1.7	无效报价	理解	
1.8	关于询价及报价的修改	理解	
1.9	设置原则	满足	
1.10	技术标书和商务标书的装订	满足	
1.11	项目文件优先级	理解	
1.12	标准规范	满足	

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
1.13	术语和定义	满足	
2.	系统技术规格		标题
2.1	总体要求	满足	中控为本项目推荐的 ECS-700 系统是公司近几年发展和改进的新技术、新设备的过程控制系统，是成熟的、经过实际应用考验的系统，应便于扩展并满足石油化工装置大规模生产的过程控制、检测、优化与管理的需要。 中控的 ECS-700 系统满足石油化工企业对安全的需要，配置先进的、高可靠性的设备。 中控已有多个类似项目经验，请参见 1.2 相关业绩介绍。ISO9001 质量体系认证和 CE 认证文件，详见总则说明。
2.2	过程控制和检测		标题
2.2.1	控制功能	满足	请参见 15.2.1
2.2.2	数据采集功能	满足	控制站和检测站能满足所有过程检测的需要。系统有数据存储的功能，可将各种工艺参数、检测信号、操作过程、报警事件数据按需要存入硬盘，并可随意调用。
2.2.3	过程 I/O 接口	满足	
2.2.4	冗余	满足	控制站的控制器、电源、通信单元等功能卡都为 1:1 的冗余配置方式。 控制站的多通道控制用 I/O 卡为 1:1 的冗余配置方式。各种卡件都允许带电插拔、更换。
2.3	操作环境与人机接口	标题	
2.3.1	操作站	满足	每台操作站至少能 500 幅流程显示画面和 100 个报表。所有操作画面的调出和数据更新速度不大于 1 秒。操作站的主机为 Dell T5610 PC 工作站。 操作站所有的外设及接口是通用的，除操作员专用键盘外，硬盘驱动器、软盘驱动器、显示器、通用键盘、鼠标或球标、打印机等都是商业化可互换的。
2.3.2	操作站的软件	满足	操作站的软件操作环境能适应大型石油化工装置过程控制的操作需要，可以根据操作者的权限访问和调用工艺流程图、过程参数、数据记录、报警处理以及各种可用数据，并能有效地调整控制回路的输出和设定参数。 对网络上的数据资源，能分成不同的操作区域或数据集合，可以根据需要进行监视、控制等不同操作。可根据工艺需要灵活进行操作站权限分配，实现本套 DCS 系统内不同工艺装置(或单元) 间的互操作。 操作站具备不同级别操作权利和不同操作区域或数据集合的操作权限。操作级别和权限用密码或钥匙的方式限定。操作员密码和操作权限能由系统管理员设定和修改。对操作事件记录的功能和追溯方法的详细说明请参见 15.2.2。

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
2.3.3	画面显示功能	满足	
2.3.4	操作站的组态	满足	操作站可以运行工程师站的组态终端，使其具备工程师组态环境，并可对网络上的设备进行运行状态诊断和数据维护。
2.3.5	数据处理能力	满足	请参见15.2.3。
2.3.6	过程报警和系统报警	满足	操作站具有完善的报警功能，对过程变量报警和系统故障报警有明显区别。能对过程变量报警任意分级、分区、分组，能自动记录和打印报警信息，区别第一事故报警，记录报警顺序，时间精确到0.1秒。
2.4	系统管理及工程实施	满足	系统管理的内容有系统常驻数据的管理、系统各设备的在线诊断、系统软件数据的维护、系统组态及修改、图形管理，此外还有用户应用程序，生产过程控制数据的进一步处理，文件服务等。 系统支持离线组态和调试，支持组态在线修改可以安全可靠地进行部分下载。 工程实施主要是系统及设备的组态、除错、修改、测试、装载，建立组态数据库等。 系统管理及工程实施主要由工程师站来执行，部分工作也可以在操作站进行。
2.5	系统的可靠性和可用性		标题
2.5.1	系统的可靠性	满足	提供有数据和计算方法。请参见第二章系统概要，2.6 系统可靠性与可用性
2.5.2	系统的可用性	满足	系统的可用性$\geq 99.9999\%$。 系统的各种插卡能在线插拔、更换。 冗余设备能在线自诊断，排错报警，无差错切换。 系统具有完善的硬件、软件故障诊断及自诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护。
2.6	系统的安全性	满足	
2.6.1	硬件安全	满足	
2.6.2	软件安全	满足	中控采用了白名单技术（White list）的防毒方案，利用白名单技术锁定合法的软件进程，禁止名单之外的任何进程加载系统内存，阻止病毒攻击的主机，保证控制层的绝对安全。不存在定期更新病毒库或升级问题。
2.7	通讯网络	满足	
2.7.1	生产过程控制网	满足	
2.7.2	网络负荷	满足	
2.7.3	DCS 与 SIS 等设备的通信连接	满足	
2.8	高级控制及生产管理	满足	
3	硬件配置的基本要求		标题

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
3.1	设备配置条件		标题
3.1.1	设备安装环境	满足	详见系统环境要求
3.1.2	装置爆炸气氛环境	理解	
3.2	技术水平	满足	ECS-700 系统具有完备的冗余技术，包括设备冗余和工作性能冗余。具有完善的硬件、软件故障诊断及自诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护。诊断测试能在系统运行时始终周期地进行，一旦检测出故障，即产生报警及显示。
3.3	控制回路及检测点统计	满足	系统配置考虑 20%的备用量。
3.4	控制站的配置		标题
3.4.1	控制站负荷	满足	
3.4.2	I/O 卡配置	满足	请参见 4.1 及 15.2.10。
3.5	操作站		标题
3.5.1	主机	超越	请参见 4.2.2
3.5.2	操作站配置	满足	
3.5.3	操作站的设置数量	满足	
3.6	工程师站	满足	
3.7	打印机	满足	请参见 4.2.7
3.8	历史记录工作站	满足	请参见 4.2.3
3.9	工厂管理网接口	满足	请参见 4.2.4
3.10	网络交换机		标题
3.10.1	分类	满足	
3.10.2	技术要求	满足	
3.10.3	功能要求	满足	
3.10.4	网络监控	满足	配置思科自带的 CNA 网络诊断软件
3.11	时钟同步	满足	请参见
3.12	机柜		标题
3.12.1	机柜一般要求	满足	
3.12.2	机柜铭牌	满足	
3.12.3	接线	满足	
3.12.4	继电器柜	满足	
3.12.5	直流电源柜	满足	
3.12.6	光纤配线柜及网络交换机柜	满足	交换机为 220VAC 供电
3.12.7	端子柜和安全栅柜	满足	
3.13	电缆及连接配件	满足	
3.12	光缆	满足	
3.15	电源及接地		标题
3.15.1	电源规格	满足	请参见 24VDC 电源采取分散配置原则，按机柜独立配置 24VDC 电源。
3.15.2	系统电源	满足	系统配有自动隔离稳压器，防止电源波动对系统的

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
			干扰。系统在不间断电源时对供电电源的允许波动极限： 交流电源：220VAC，波动允许范围±10%；工频 50 赫兹，波动范围±5 赫兹。内部直流电源：24VDC，波动范围±5%。系统卡件符合 IEC61000-4-11 (GB/T 17626.11)电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度。RFI 达到欧洲工业三级抗电磁干扰标准。各设备采用双路供电的连接方式。
3.15.3	仪表电源	满足	
3.15.4	自备电池	满足	自备电池为纽扣电池，不需要充电。自备电池的使用寿命是 3 年，电池低电压会在系统诊断软件中有报警诊断画面，提醒客户更换电池。
3.15.5	接地工程	满足	请参见 15.2.11
3.16	远程终端单元（RTU）	满足	CPU、电源、通讯模块冗余配置，I/O 模块不冗余
4	软件配置的基本要求	满足	标题详见第八章系统配备的软件清单
4.1	通用要求	满足	中控承诺配备全套的过程控制和检测软件、操作画面组态及显示软件、工程组态软件、数据采集和趋势软件、历史数据管理软件、操作系统及工具软件、通讯软件和报表软件等，软件的容量应按硬件设备可配置的最大规模配备。操作画面组态及显示软件应采用通用的商品化软件。 每台操作站所配备的軟件的操作点数，其容量与相关装置所有控制器的 I/O 卡件和所有通讯数据的总和数量相匹配。
4.2	过程控制和检测软件	满足	详见第九章推荐的和可选择的软件清单
4.3	趋势软件		标题
4.3.1	实时趋势	满足	
4.3.2	历史趋势	满足	每个现场工程师站存储相关装置和单元的历史数据（软件的能力应满足装置和单元I/O 点数量的 2 倍），中心控制室历史记录工作站存储所有装置和单元的历史数据(软件的能力应满足全部 I/O 点数量的 1.5 倍)。
4.4	操作系统及工具软件	满足	本技术文件已列出应配备的软件清单（包括已随硬件带的软件）和可供选择的软件清单，并已说明软件的版本。
4.5	工程组态软件	满足	在线下载范围：除了强制解锁外，其它的都可以在线下载和下装。 工程组态软件支持离线组态和调试。
4.6	仪表设备管理系统	满足	详见 2.5.3 及 15.2.12
4.6.1	数据读取	满足	
4.6.2	设备组态	满足	
4.6.3	设备诊断	满足	
4.6.4	软件基础	满足	
4.6.5	用户管理	满足	
4.6.6	非智能设备管理	满足	

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
4.6.7	预测维护管理	满足	
4.7	生产管理软件	满足	系统一分钟内最多支持10张报表的同时输出（几秒内依次输出）或打印； 在数据采集和报表输出都错开的情况下，单台计算机最多能组态并生成100份报表； 整个报表工程采集的统计项最多为1000个，最多同时采集500个位号的数据； 单个报表工程能最多支持200个事件或表达式； 若整个工程只有一份报表，则该份报表的行数应≤1000行，列数≤100列； 单份报表最多可同时采集200个位号的数据，且每个位号只有一个填充项。若最小采集间隔≤5秒，则只能采集≤50个位号的数据；
4.8	软件的版本更新	满足	
4.9	汉字系统	满足	全中文友好界面。
5	备品备件及辅助工具		标题
5.1	开车备件	满足	
5.2	两年备件	满足	
5.3	工具	满足	中控无系统安装、调试、维护用的特殊工具和专用仪器、工具。
6	文件资料		标题
6.1	工程设计文件资料	满足	请参见 16.1
6.2	应用手册文件	满足	请参见 16.2
6.3	中间文件资料	满足	请参见 16.3
6.4	组态培训资料	满足	请参见 16.4
6.5	文件资料的文字	满足	请参见 16.5
7.	技术服务		标题
7.1	概述	满足	业绩详见 1.2
7.2	项目管理		标题
7.2.1	项目经理	满足	
7.2.2	项目进度	满足	
7.3	工程条件会	满足	
7.4	现场技术服务		标题
7.4.1	现场安装	满足	
7.4.2	系统通电	满足	
7.4.3	联调试运	满足	
7.4.4	系统投运	满足	
7.4.5	服务费用	满足	
7.5	售后服务与维修		标题
7.5.1	售后服务响应	满足	
7.5.2	服务能力	满足	
8.	技术培训及软件组态	满足	

章节号	规格书内容	对规格书的响应	备注
8.1	系统技术培训及软件组态培训	满足	
8.2	软件组态	满足	
8.3	维护培训	满足	
8.4	现场培训	满足	
9.	测试与验收	满足	
9.1	工厂测试与出厂验收	满足	
9.2	现场验收	满足	
10.	保证期		标题
10.1	保证期	满足	
10.2	备件供应期	满足	
11	文件资料的交付	满足	

12.2 对“必须”项等条款的满足情况的说明

本部分内容根据《规格书》提出的技术要求进行应答。经过认真阅读技术规格书，本投标技术文件所提供的集散控制系统ECS-700 和相关辅助设备及服务完全满足技术规格书的要求，没有明显差异。

本投标技术文件对规格书的大部分条款在前面章节中都已予以说明和响应，下文对规格书中要求的部分“必须”条款而前面章节未详述的部分加以技术应答说明。

12.2.1 控制功能（条款 2.2.1）

（1）ECS-700 的控制站能满足石油化工装置常规过程控制的功能及速度要求，具备连续过程控制、批量控制和一般顺序控制的功能。

（2）控制器具备快速控制能力，从I/O 输入经过PID 控制运算，到AO 输出的累积时间在0.2 秒以内。

（3）控制站 FCU712 性能指标如下：

供电	供电	冗余 2 路 24VDC±5%
CPU	芯片类型	32 位 RISC 芯片
	主频	260MHz
容量	I/O模块数量	250块
	控制器最大总点数 (含第三方通讯点)	4000
	最大AI点数量	2000
	最大AO点数量	1000
	最大DI点数量	4000
	最大DO点数量	2000
	最大控制回路数	1000

	RAM	20MB
	FLASH	16MB
冗余	冗余类型	1:1 热备冗余
	双机切换时间	≤5ms
处理能力	普通扫描周期	0.1s、0.2s、0.5s、1s
	快速扫描周期	20ms、50ms
	功能块处理能力	30,000个功能块/秒
网络	过程控制网速率	100Mbps
	扩展 I/O 总线速率	100Mbps
可维护性	热插拔	支持
	备用控制器上电工作模式	自动获取组态并进入备用状态
	在线组态更新	支持
	掉电组态保存时间	6 个月

请参见系统规格书之《FCU712-S 控制器》。

(4) 本DCS具备PID参数自整定功能，对系统的自整定功能的方式和软件说明如下。

PID 参数自整定功能：ECS-700 系统支持 PID 自整定功能。控制站内以功能块形式存在。上位机有专有调试控件与之相对应。对 PID 回路进行相关信号测试后，自整定模块将自整定结果设置在 PID 回路内。

具体的算法说明：

ECS-700 系统自整定算法采用 PM 法继电 PID 自整定方法，通过带滞环的继电环节得到对象的临界信息，再根据 PM 法的整定规则得到 PID 参数的推荐值。

算法执行步骤包括：预整定过程和振荡过程。预整定过程通过自动给对象施加阶跃变化得到控制对象的静态增益，计算对象的噪声方差，最后使对象稳定在用户设定的安全运行值附近，从而提示预整定过程结束。预整定启动前用户可设置以下 4 个参数，或者直接采用算法给定的默认值进行预整定（见图 21.1）：对象均值代表被控对象的安全运行值，默认初始值为 40%；对象振幅代表振荡过程中对象可允许的振幅，默认值为 10%；阶跃变化代表预整定过程施加的阶跃变化量，默认值为 5%；另外噪声方差默认值为 1%，对继电环节振荡过程的滞环起作用，在预整过程算法会自行计算，或者等预整结束后用户也可以进行修改，下限为 1%。在预整定结束后用户可以启动振荡过程，等待得到推荐的 PID 参数后可以选择停止振荡，从而选择下载新 PID 参数进入自动控制过程。这样就完成了整个 PID 自整定过程。

● 以下显示 PID 自整定的操作过程以及应用效果（以二阶液位对象为例）：



图 12.1

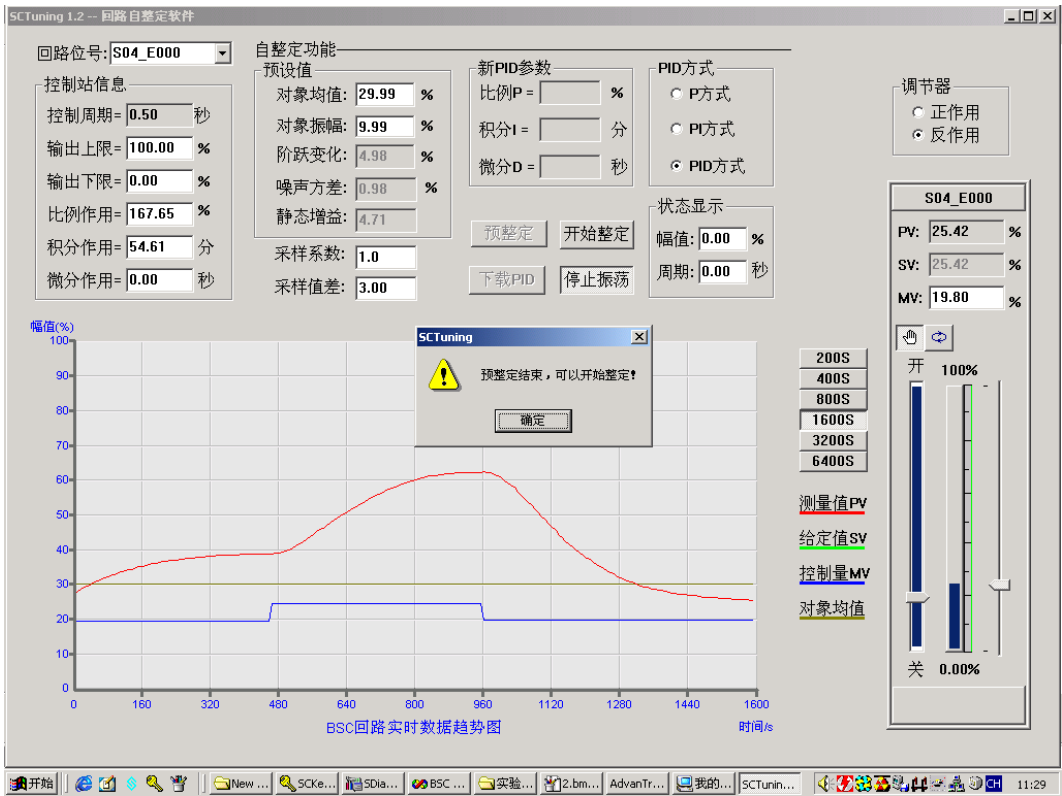


图 12.2 二阶液位对象的预整定过程

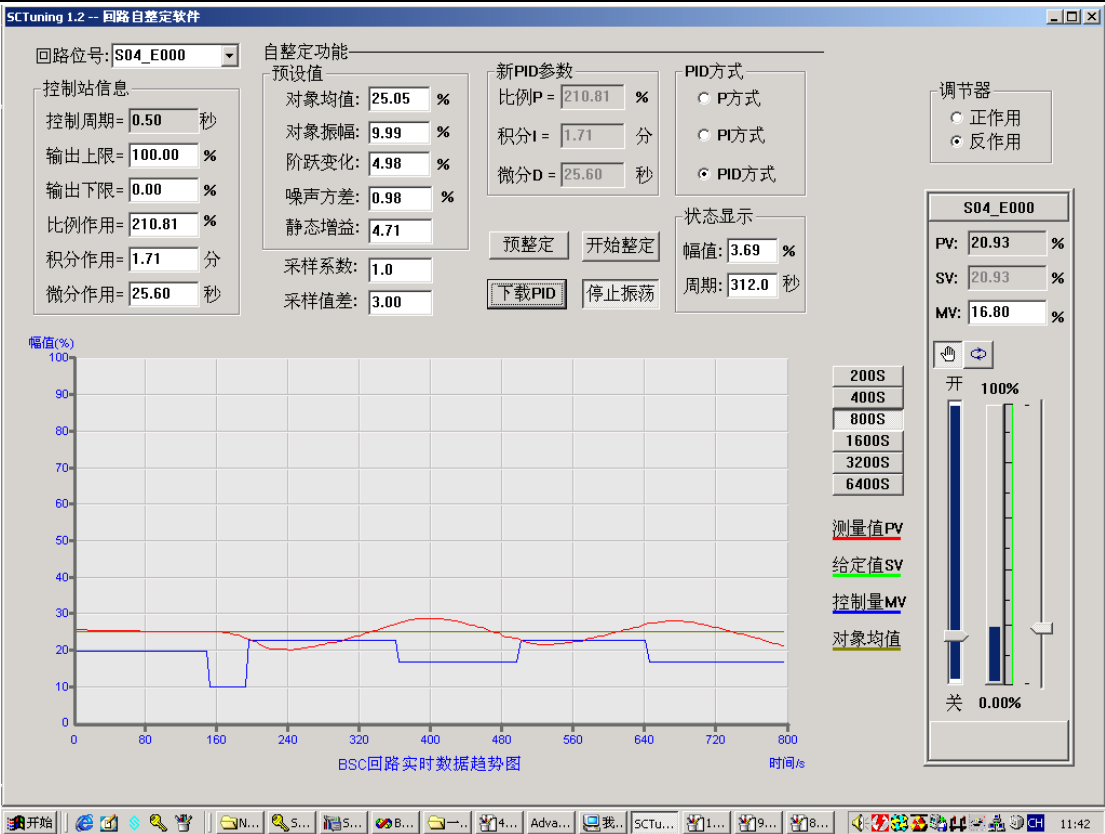


图 12.3 二阶液位对象的振荡过程

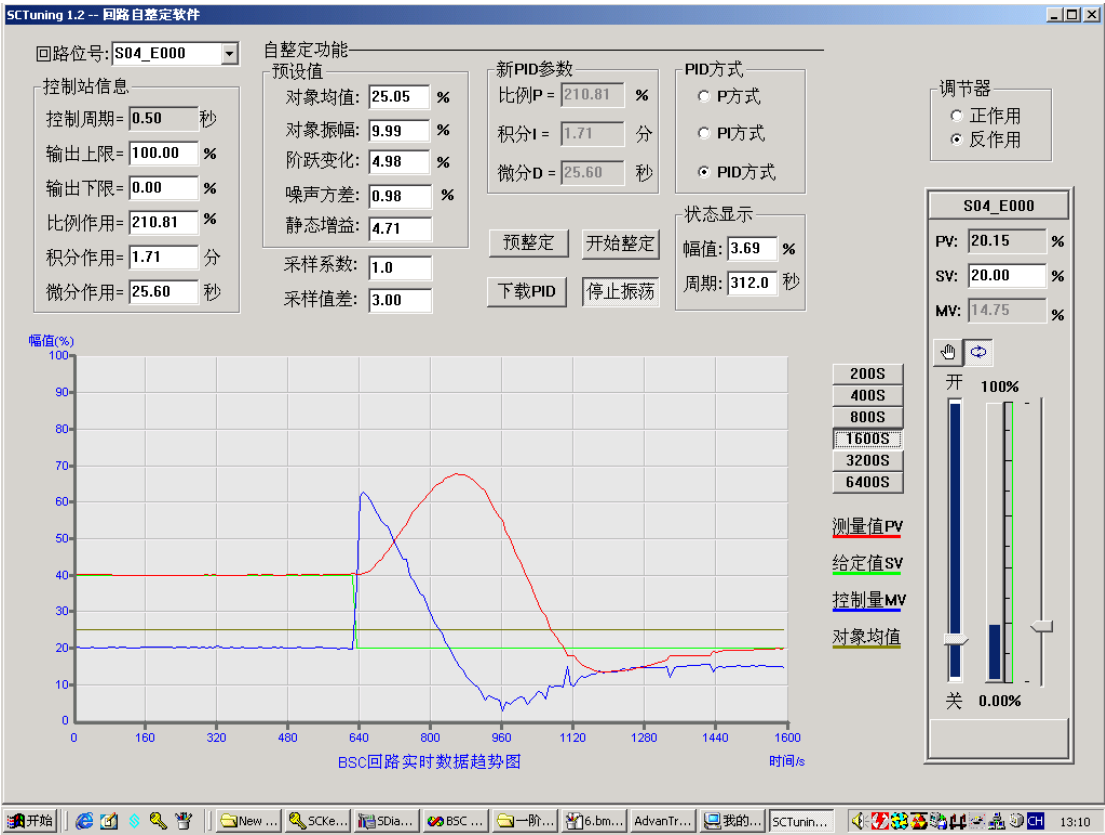


图 12.4 用自整定得到 PID 进行控制的阶跃响应图

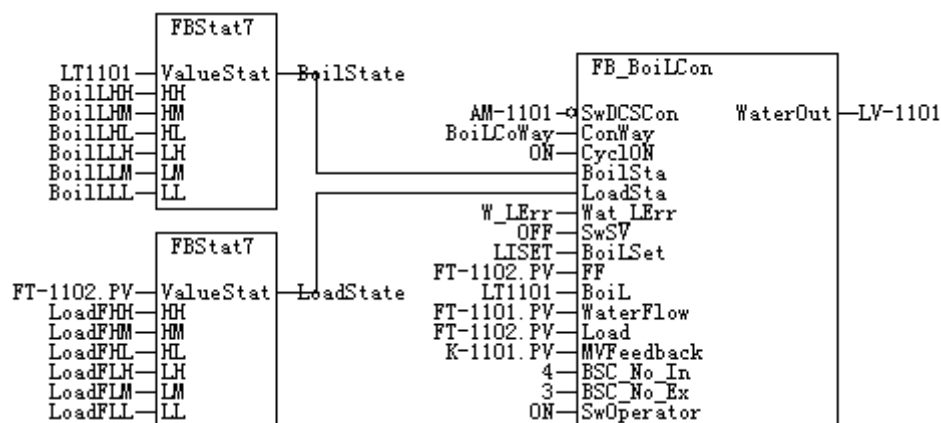
(5) 本系统软件具有对气体、水蒸汽流量测量的温度、压力补偿等控制功能。温压补

偿采用最先进的、精度最高的查表法实现蒸汽的温压补偿，并有大量使用业绩。均有相对应的 FBD 功能模块供用户选用。提供在位号组态时，填表式直接完成温压补偿功能，非常方便。

(6) 锅炉汽包水位控制

汽包水位是确保安全生产和提供优质蒸汽的重要参数，汽包水位控制是锅炉控制中的基本控制，水位过高会影响汽包内汽水分离效果，使汽包出口的饱和蒸汽带水增多，冲击汽轮机叶片，引起轴封破损，叶片断损等故障；水位过低则可能破坏自然循环锅炉汽水循环系统中的某些薄弱环节，以至局部水冷壁管烧坏，严重时造成爆炸。汽包水位的优良控制有重大意义。

经过多年工程经验的积累，中控独创了汽包水位控制模块 FB_BoilCon，该模块中集成了基于直接物质平衡的专家控制、前馈单回路控制、前馈串级控制（三冲量控制）的 3 种控制方案，可以很好的解决汽包水位控制。



汽包水位控制系统分为三个阶段：机组启动及低负荷状态、30%以下负荷以及 30%以上负荷。

机组启动及低负荷状态，给水流量由给水旁路调节阀调节，以维持汽包水位的正常，此时通过给水泵转速调节维持稳定的给水压力，给水压力设定值可由汽包压力加上偏置形成。

当机组脱离低负荷状态后，给水流量由给水泵进行调节。此时设计有两种控制方式：单冲量控制和三冲量控制方式。当负荷在 30%以下时采用单冲量控制方式，30%以上采用三冲量控制方式，切换设置 5%死区。

汽包水位采用三重冗余变送器测量，经汽包压力修正后得出三个水位值，再取中值作为被调量水位信号；给水流量，经给水温度修正后加上各级减温水作为总给水流量；主蒸汽流量由汽轮机调节级压力和第一级温度计算得出。

在单冲量控制系统工作时，汽包水位控制指令由汽包水位和运行人员设定值的偏差形成。在三冲量控制系统工作时，汽包水位控制指令由两个串级的调节器根据汽包水位偏差、给水流量和主蒸汽流量三个信号形成。

(7) 加热炉燃烧和热效率控制

加热炉控制方案包括：

- 1) 采用炉出口物料温度与加热炉燃料流量串级控制，为保证安全和节能降耗。
- 2) 炉膛压力控制采用烟道挡板单回路控制，多点炉膛压力的平均值做为回路输入，并在均值中自动剔除坏点。
- 3) 烟气氧含量采用风门开度单回路控制，多点氧含量的平均值做为回路输入，并在均值中自动剔除坏点。
- 4) 为防止燃料气压力过低，燃料气的开度阀设定手操器和温度控制回路阀位输出高选，确保加热炉在安全、正常范围内工作。
- 5) 火嘴前雾化蒸汽与燃料气的差压设有单回路控制雾化蒸汽的流量和压力，
- 6) 炉膛温度可考虑作为温度控制回路的前馈
- 7) 加热炉联锁可快速切断燃料。
- 8) 如有鼓风机和引风机，需考虑机组和加热炉联锁方案。

(8) 其他成熟的、定型的过程控制软件：

APC-Sensor 智能软测量软件

APC-PFC 预测函数控制软件

APC-Adcon 高级多变量鲁棒预测控制软件

(9) ECS-700 系统控制站或应用服务器已具备运行控制应用软件和高级编辑语言的功能，作为模块插入运行的用户软件或第三方软件的规模将不小于 $2 \times 64K$ ，由此而占用的运行容量将不大于控制站总容量的 20%。

(10) 控制站的微处理机为 32 位。

(11) ECS-700 的控制软件包提供符合 IEC-61131-3 标准的顺控功能流程图 SFC 和 SFC 编辑器。

单幅程序页最大顺序步数：单幅 32 步。输入数和输出数等同控制器容量。编程方法如下图所示：

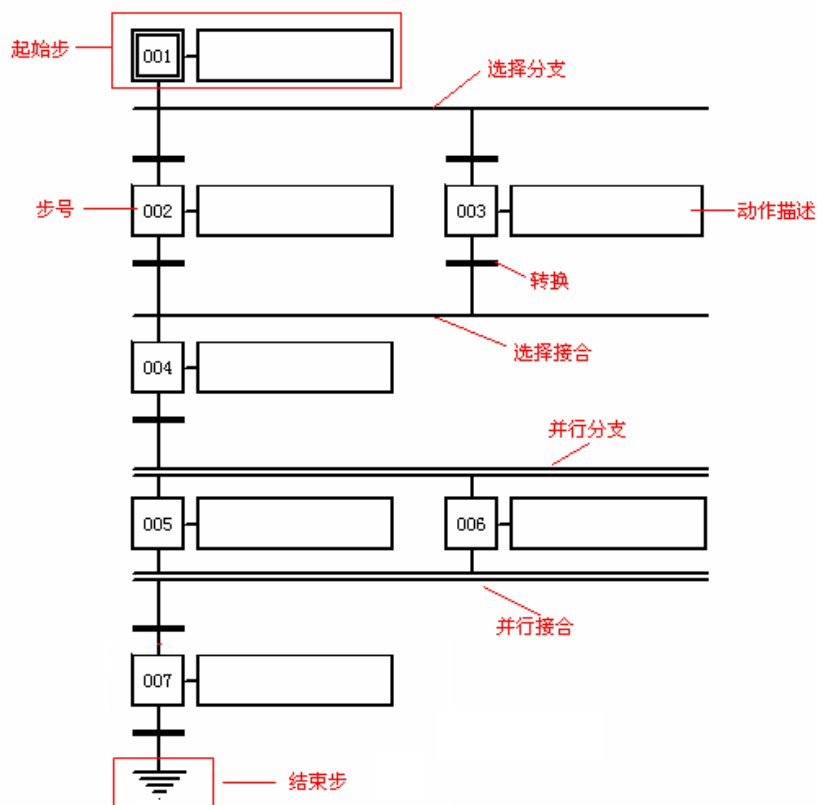


图12.5 SFC程序

在 FBD 程序页中引用编辑完成的 SFC 功能块，经过编译、下载后就可进行联机调试。在联机状态下，右键点击 SFC 功能块，选择调试逻辑，弹出调试界面，下图为程序处于运行状态时的调试面板。

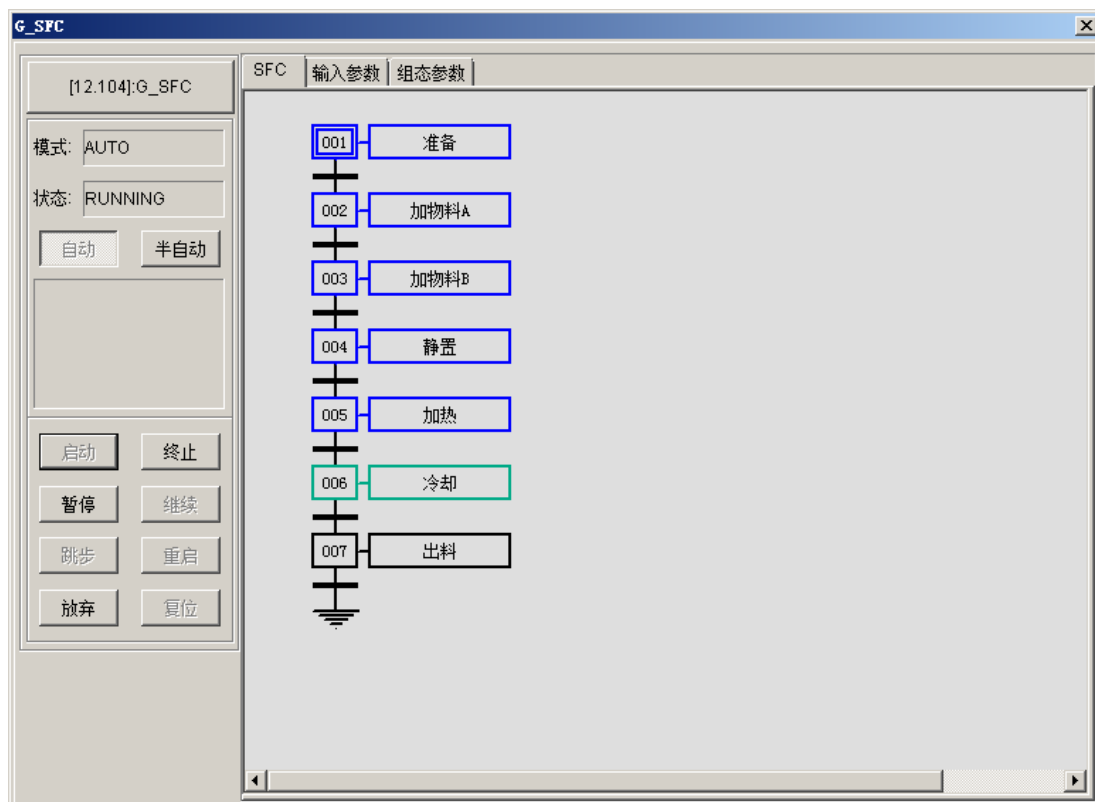


图12.6 SFC功能块调试面板

12.2.2 操作站的软件（条款 2.3.2）

中控回复：操作事件记录的功能和追溯方法详细说明如下：

实时监控画面中有操作记录一览画面，可显示位号操作记录和系统操作记录，可执行按条件查找操作记录、设置需要打印的记录范围并将其打印出来、导出查询结果到备份文件中、刷新操作记录。

操作日志是针对操作站节点而言的。设置为本地连接或者服务器的操作站节点，记录在本站产生的操作记录，设置为客户端的操作站节点，发送操作记录到主服务器和冗余服务器。

在查询操作日志时，如本站是主（冗余）服务器或者本地连接，则查询本站记录的操作日志；如本站是客户端，则查询操作记录主服务器记录的操作日志。

功能描述

操作记录软件功能可对监控画面中所有操作进行记录，供给操作人员查看。

操作事件记录分位号操作记录和系统操作记录两种方式。

位号操作记录是指用户（或称为操作员）对整个系统进行的操作，包括系统设置和位号操作两个方面。

系统操作记录是指系统内部的行为和动作，如运行策略、启动和关闭监控等操作。

软件性能

操作事件记录功能参数：

记录分页显示，每页 100 条

记录条数：1000 条

系统操作记录数据容量：每种记录 100000 条

位号操作记录属性：包括时间、数据组、数据区、位号、位号描述、操作前值、操作后值、操作描述、计算机、操作员等十项信息。

操作时间记录可根据以下属性进行追溯：

时间：可选条件。可以选择起始时间和终止时间。终止时间必须大于起始时间。

操作描述：根据操作描述对所需数据进行查询。

数据描述：

根据位号名进行查询

根据数据组进行查询

根据数据区进行查询

所有的操作记录文件都可以 CSV 文件和文本文件的形式导出查看及备份,并可进行打印。

12.2.3 数据处理能力（条款 2.3.5）

用于存放历史数据的硬盘容量计算数据如下：

本项目所有主机配置硬盘最小容量为 500G，其中：

操作系统占用容量、系统软件包占用约是 2G；

按单站记录 4000 点模拟量，记录精度 1S，6 个月计算，占用 129G

外存最大负荷为： $131/500 \times 100\% = 26\%$

ECS-700 系统在网络策略和数据分组的基础上实现了具有对等特征的操作网，在该操作网上实现操作站节点之间包括实时数据、实时报警、历史趋势、历史报警、操作日志等的实时数据通信和历史数据查询。具体功能如下：

— 实时数据传输功能

对于某一个数据组而言，客户端发现有主服务器存在，则向主服务器申请位号，主服务器定时发送数据给客户端，当客户端不需要这些数据时，主服务器在继续发送一段时间后停止发送。

数据回写是客户端通过流程图等工具通过操作网向主服务器发送数据。

— 实时报警功能

对于某一个数据组而言，主服务器主动判断是否有客户端，进行实时的发送。冗余服务器也是接收来自主服务器的报警。报警中有产生时间和确认时间。

实时报警的主服务器、冗余服务器和客户端所进行的报警确认是通过操作网传送到其他的实时报警的主服务器、冗余服务器和客户端。实时报警为本地的操作站节点所进行的报警确认只有本操作站节点有效。

— 历史趋势功能

趋势查询时，如果本站的某一数据组策略设置为服务器或者本地连接，则查询本站记录的趋势，如果本站是客户端，则查询趋势主服务器记录的趋势。

— 历史报警功能

报警查询时，如果本站的某一数据组策略设置为服务器或者本地连接，则查询本站记录的报警，如果本站是客户端，则查询报警主服务器记录的报警。

其他工作站、PC机对网络上的过程控制数据的调用方式采用OPC，采用OPC服务器软件，OPC软件已包含在软件配置清单中。OPC数据站通过千兆交换机连接到工厂管理网上，其网络接口为1Gbps。通过OPC软件工厂管理网络服务器可取用DCS网络上的过程控制数据，

并可以将数据传输到全厂管理网的数据库。

12.2.4 过程报警和系统报警（条款 2.3.6）

操作站具有完善的报警功能，对过程变量报警和系统故障报警有明显区别。能对过程变量报警任意分级、分区、分组，能自动记录和打印报警信息，区别第一事故报警，记录报警顺序，时间分辨率精确到 0.1 秒。

报警优先级别可分为：紧急报警、重要报警或一般报警等。

报警显示：

向控制室操作人员发出和显示报警可从多种方式进行。选定报警声时，可按不同报警优先级别及显示屏闪显特征作出区别。按照典型情况，显示选项内容包括：文本列表，每一报警带一行文字说明；扬声器显示，用于浏览多种报警情况、并可识别声音形式；工艺示意图图标或特征显示。

可采用动态报警以减少装置扰动及工艺停车过程中出现的报警泛滥情况。采用先进的报警管理形式可自动抑制工艺扰动过程中的不必要报警，并能在工艺恢复正常后自动返回工作状态（可记录被抑制的报警以便此后分析）。

12.2.5 系统的可用性（条款 2.5.2）

ECS-700 系统应用冗余的供电系统、冗余的通信网络、互为备用的操作站、冗余控制站和全冗余的输入/输出模块来保证系统的连续正常运行。某一路电源故障不会影响系统供电，单一部件故障不影响系统运行。在冗余配置情况下，热备模块可以快速在线无扰切换替换故障模块，无需人工干预。

ECS-700 的模拟量的 I/O 卡都具备识别现场接线断路或短路并发出报警的功能。输出信号卡在设备故障时都能保持输出不变或达到预先设置的安全输出值。系统采用深度全冗余设计，控制器、过程控制网、I/O 总线等设备均采用冗余配置，所有 I/O 卡机均支持冗余配置，大大预防单设备故障影响系统运行。

12.2.6 生产过程控制网（条款 2.7.1）

ECS-700 系统采用了高速冗余工业以太网 SCnet 作为其过程控制网络。它直接连接了系统的控制站和操作站节点，是传送过程控制实时信息的通道，具有很高的实时性和可靠性，通过挂接服务器站，SCnet 可以与上层的信息管理网或其它厂家设备连接。

过程控制网络 SCnet 各节点的通信接口均采用了专用的以太网控制器，数据传输遵循 TCP/IP 和 UDP/IP 协议。其基本性能指标如下：

- 拓扑规范：总线形结构或星形结构或光纤环结构；
- 传输方式：曼彻斯特编码方式；
- 通信控制：符合TCP/IP和IEEE802.3标准协议；
- 通信速率：10M/100Mb/1000Mbps自适应；
- 通信介质：双绞线，光缆。

网络连接采用网络交换机。控制通信网及其各级通信子网络及网络设备为冗余配置。

中控的过程控制网采用双网并发的工作原理，如果网络故障，另一条网络仍然正常工作，不存在网络设备切换时间。

12.2.7DCS 与 SIS 等设备的通信连接（条款 2.7.3）

中控为本项目提供的 ECS-700 系统已配备支持 Modbus RTU 通讯协议的 COM741 模块（RS-232 或 RS-485/422 接口），可支持与 SIS 的冗余通讯、支持与 CCS 以及其它 PLC 设备进行数据通讯。

- 为符合 IEC61511 的功能安全规定，DCS 对 SIS 的通讯建议为只读不写。
- 为保证 SIS 和 DCS 之间通讯速度与效率，通讯数据地址应尽量保证连续，采用数据成组一次读取（起始地址+偏移量）的方式。

DCSParameter	Definition	SIS Parameter	Definition
Basic Processing Cycle	2 ms	Port Cols	1
AltTim	0	Protocol	Modbus
AckTim	200ms	Slave Address	1
Data Bits	8	Baud Rate	9600
Stop Bits	1	Data Bits	8
Baud Rate	9600	Stop Bits	1
—	—	Parity	Even
—	—	Hand-shake	HRDWR
—	—	Modbus Min	0
—	—	Modbus Max	32767

12.2.8 设备安装环境（条款 3.1.1）

推荐使用冷色日光灯、节能灯。桌面一般有 269~538 勒克司的照度已足够。显示器均采用防眩大视角，水平可视角度 170 度，垂直 160 度。流程图底色可设置为低反光率的灰色（R168，G168，B168）。

电磁兼容性标准达到 GB/T17799.2 或 GB/T18268.1 中工业环境标准。

12.2.9 控制站的负荷（条款 3.4.1）

FCU712 控制器的处理器是 32 位机，主频 260MHz；

工艺装置的控制站按装置独立配置（每 80 个 AO 点数至少配置 1 个控制站），公用工程单元的控制站以现场机柜室为单位联合设置。各控制站 I/O 卡件插槽预留 20%的余量。

每个控制站最多发送 512 字节数据，最多接收 16 个控制站站间通讯数据。虽然系统支持 60 个控制域，但站间通讯只支持接收 16 个控制站，对控制器负荷基本无影响。

中心控制室单元控制站能读取各装置或单元控制站中可燃气、有毒气体模拟量点的报警状态并产生装置或单元综合报警输出至灯屏。此外，该控制站将各装置或单元的 UPS 报警状态（开关量点）输出至灯屏。

如果在开工运行过程中，控制站的实际负荷超过 50%，中控免费补充软件及硬件设备，满足负荷限制条件。

12.2.10 I/O 卡的配置（条款 3.4.2）

中控 ECS-700 系统控制站的所有卡件（包括 I/O 卡）具有防环境腐蚀的能力，达到 ANSI/ISA S71.04 标准 G3 等级。

I/O 卡件根据单元、现场仪表供电方式分开计算。

所有 I/O 卡输入电路带电磁隔离或光电隔离，应符合 IEC61000 或 SAMA PMC33.1 标准规定。

用于热电阻输入的卡件能直接接受符合 IEC60751 标准的二线制、三线制或四线制 Pt100 热电阻，采样工作电流为 0.6mA±0.1 mA。

DI 卡件的所有输入通道应有防抖动滤波处理。DI 卡件的检测电压及不能直接驱动 Namur 开关，需通过 Namur 安全栅进行转接。

不同类型（普通或电气）的开关量输入信号独立配置 DI 卡，不同电压等级（220V 或 24V）及类型（有源或无源）的开关量输出信号必须独立配置 DO 卡。

来自电气 MCC 的开关量输入，配置隔离继电器。隔离继电器线圈电压为 220VAC（由

DCS 提供), 带 DIN 导轨安装底座, 触点形式为 DPDT 并带动作指示灯, 继电器的触点容量为 2A, 24VDC;

DO 卡全部外配中间继电器, 中间继电器按卡件的全部通道配齐, 继电器由 DO 卡端子板直接驱动。继电器带 DIN 导轨安装底座, 触点形式为 DPDT 并带动作指示灯;

各类控制、检测点的备用量为 20%。I/O 卡件槽备用空间为总卡件占用空间的 20%, 接线端子备用量为 20%;

远程 I/O 卡件与现场控制站的 I/O 卡件为同一型号。

控制站、I/O 卡的详细技术资料详细《ECS-700 产品规格书》。

12.2.11 接地工程（条款 3.15.5）

3.14.3 接地工程

接地工程应符合 SH/T3081-2003、IEC354-5-548-1996、ISA-RP12.6-1995 等有关标准规范, 即采用等电位连接方式的共用接地系统, 最终接到电气的接地系统。接地工程资料必须是 CE 认证的。

为便于用户的施工准备, 报价技术文件中必须提供详细的接地工程规范、资料和说明。

系统接地电阻应不小于 4 欧姆

中控回复:

接地工程符合 SH/T3081-2003、IEC354-5-548-1996、ISA-RP12.6.01-2003、等有关标准规范, 采用等电位连接方式的共用接地系统, 最终接到电气的接地系统。

按接地功能主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地等。

系统的接地形式主要有等电位接地、单独接地两种方式。控制系统的接地原则为单点接地, 即通过唯一的接地基准点 (ERP) 连接到接地系统中去。

1、系统推荐采用等电位接地方式。这要求工艺装置 (或厂区) 周围存在等电位共用接地网。

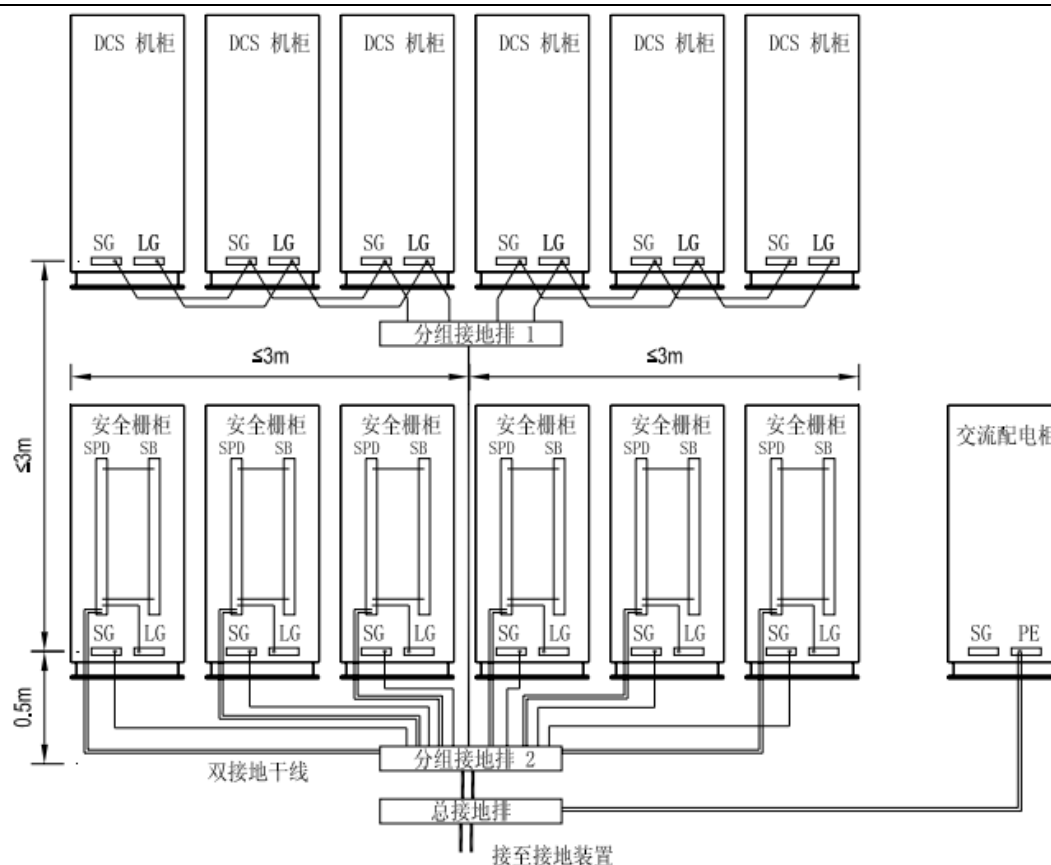
2、在无法满足等电位接地的情况下, 允许系统的工作接地采用单独接地, 同时将系统保护地连接到电气系统的 PE 线上。

3、系统接地电阻应 ≤ 4 欧姆。

4、UPS 的接地一般应选择厂方的电气地。

接地工程资料均通过 CE 认证的。

为便于用户的施工准备, 系统接地工程规范、资料和说明如下:



等电位接地示意图

接地方法:

仪表及控制系统的接地应采用共用接地系统进行等电位连接；在无法满足等电位接地的情况下，可以将保护接地和工作接地分类汇总后单独接地。

各工作接地在汇总之前不应与保护接地混接。

信号屏蔽电缆的屏蔽层接地应为单点接地，应根据信号源和接收仪表的不同情况采用不同接法。当信号源接地时，信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号源侧接地，否则，信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号接收仪表一侧接地。

仪表电缆槽、仪表电缆保护管应在进入控制室处，与电气专业的防雷电感应的接地排相连。

在雷击区室外架空敷设的不带屏蔽层的多芯电缆，备用芯应接入屏蔽接地；对屏蔽层已接地的屏蔽电缆或穿钢管敷设或在金属电缆槽中敷设的电缆，备用芯可不接地。

接地连接方法:

仪表及控制系统保护接地的各接地分干线应汇接到保护接地汇总板，再由保护接地汇总板经接地干线接到总接地板上；

仪表及控制系统工作接地的各接地分干线应分别接到工作接地汇总板，再由工作接地

汇总板经两根单独的工作接地干线连接到接地总接地板；

仪表信号公共点接地、DCS、PLC、SIS 等的非隔离输入的接地，均应分别单独接到接地连接端子排或工作接地汇流排上，然后通过接地分干线接到工作接地汇总板；

当有多根信号屏蔽电缆的屏蔽层接地时，宜先将各信号屏蔽电缆的屏蔽层汇接到工作接地汇流排，再经工作接地分干线接到工作接地汇总板；

直流电源的负端必须接到本机柜的工作接地汇流排，不设工作接地汇流排的情况应经工作接地分干线接到工作接地汇总板；

接地干线长度若超过 10 米或周围有强磁场设备，应采取屏蔽措施，将接地干线穿钢管保护，钢管间连为一体；或采用屏蔽电缆，钢管或屏蔽电缆的屏蔽层应单端接地。若接地干线在室外走线并距离超过 10 米，应采用双层屏蔽，内层单点接地，外层两端接地，或每隔 30 米设一个接地点，以防止雷电电磁脉冲的干扰。

接地系统接线：

接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆。

接地系统的各接地汇流排可采用截面为 25mm×6mm 的铜条制作。

接地系统的各接地汇总板应采用铜板制作，厚度不小于 6mm，长、宽尺寸按需要确定。

机柜内的保护接地汇流排应与机柜进行可靠的电气连接。

工作接地汇流排、工作接地汇总板应采用绝缘支架固定。

接地系统的各种连接应牢固、可靠，并应保证良好的导电性。接地线、接地干线、接地总干线与接地汇流排、接地汇总板的连接应采用铜接线片和镀锌钢质螺栓，并应用防松件或采用焊接。

各类接地连线中，严禁接入开关或熔断器。

接地线的截面可根据连接仪表的数量和接地线的长度按下列数值选用：

柜内接地线（柜内需接地部分至柜内工作（保护）接地汇流排间连线）：不小于 1mm^2 。

接地分干线（各柜内工作（保护）接地汇流排至工作（保护）接地汇总板间连线）：不小于 4mm^2 。

接地干线（工作（保护）接地汇总板至总接地板间连线）：不小于 10mm^2 。

接地总干线（总接地板至接地极间连线）：不小于 16mm^2 。

浪涌保护器接地线：不小于 2.5mm^2 。

浪涌保护器接地线应小于 1 米，并且避免弯曲敷设。

接地系统的标识颜色为绿色或绿、黄两色相间。

12.2.12 设备组态（条款 4.6）

设备管理系统具备第三方诊断软件（如控制阀和变送器）嵌入功能，兼容性测试正式如下：



SAMS 设备管理系统完全能兼容标准的 HART 智能设备的通讯和数据交换，采用简便易行的标准化组态方式。使用标准化的数据库和文件方式，并可采用标准化的设备描述文件，增加当前数据库外的或新品种的标准 HART 智能设备。

ECS-700 系统确定能存取的 HART 设备清单如下：

- 浙江中控技术股份有限公司全系列智能变送器等；
 - Emerson 公司智能变送器、阀门定位器、温度变送器、流量计；
 - Honeywell 公司智能变送器；
 - Masoneilan 智能阀门定位器；
 - Yokogawa 公司智能变送器、流量计；
 - Foxboro 公司智能变送器、阀门定位器；
 - Siemens 公司智能变送器、阀门定位器；
 - ABB 公司智能变送器；
 - 富士公司智能变送器；
 - E+H 公司智能变送器、流量计；
- 共计 46 个厂家，300 多种仪表。

SAMS 智能设备管理软件已有的国内用户的应用经历如下：

序号	用户名称	项目名称	验收时间
1.	塔河石化 350 万吨炼油	350 万吨/年稠油改质工程，包括 220 万吨/年焦化装置及相应的原油预处理、120 万吨/年汽柴油混合加氢精制装置、4 万吨/年硫磺回收装置、20000Nm ³ /h 天然气制氢装置、7 万吨/年石脑油异构化装置以及配套的动力等公用工程系统、储运及铁路装车系统	2010
2.	长岭石化千万吨级炼油项目	千万吨级炼油项目，包括 800 万吨/年常减压装置、280 万吨/年催化裂化装置、50 万吨/年气体分馏装置、产品精制、170 万吨/年渣油加氢处理装置、50000Nm ³ /h 制氢装置、70 万吨/年催化重整装置、260 万吨/年汽柴油加氢装置、6 万吨/年硫磺回收等装置	2010
3.	川维 30 万吨醋酸乙烯	30 万吨/年醋酸乙烯项目，包括 10 万吨/年乙炔装置、30 万吨/年醋酸乙烯装置、10 万吨/年聚乙烯醇装置、73 万吨/年甲醇装置	2011
4.	北海石化新建炼化一体化项目	新建炼油化工一体化项目（一期），包括 500 万吨/年原料预处理装置、120 万吨/年延迟焦化、170 万吨/年催化裂化装置、260 万吨/年柴油加氢、50 万吨/年催化汽油加氢、60 万吨/年连续重整装置、12 万吨/年苯抽提装置、20 万吨/年聚丙烯、40 万吨/年气体分馏、6 万吨/年硫磺回收及公用工程等 18 套装置	2012
5.	茂名石化千万吨级炼油	油品质量升级改造工程，1000 万吨/年常减压装置、220 万吨/年催化裂化联合装置（220 万吨/年催化裂化装置（含产品精制）、40 万吨/年气体分馏装置、烟气脱硫单元）、240 万吨/年加氢裂化联合装置（240 万吨/年加氢裂化装置、加氢异构装置）	2013

第十三章 提供项目文件清单

13.1 工程设计文件资料

DCS 供货商将按装置分别提供完整的英文或中文工程设计文件资料及电子文件6套，资料至少应包括：

- (1)文件目录
- (2)系统总说明书及配置图；
- (3)操作台和机柜布置图；
- (4)输入输出卡件及接线端子布置图、接线图；
- (5)系统供电及接地图；
- (6)系统内部电缆接线图；
- (7)系统与外部电缆接线图（按设计单位提供的电缆表出图，图中室内信号应与现场电缆号相互呼应）
- (8)操作站、机柜、机架详细尺寸图；
- (9)连接现场机柜室与联合控制室之间光缆两端详细接线图。

以上文件在工程竣工后应提供最终竣工版。

13.2 应用手册文件

DCS供货商将提供8套（1份正本和7份副本）完整的英文或中文使用手册文件资料，另外提供2套光盘，资料至少应包括：

- (1)各种设备的技术说明书；
- (2)系统配电及接地工程手册；
- (3)各种过程 I/O 端子接线图；
- (4)设备安装手册；
- (5)系统软件使用手册；
- (6)各应用软件使用手册；
- (7)操作员手册；
- (8)工程师手册；
- (9)系统维护手册；
- (10)出厂验收测试程序；
- (11)双方签字的出厂验收测试记录；
- (12)配套设备的样本或使用说明书；

(13)规格书中要求的有关数据或表格；

(12)其它必要的文件资料。

13.3 中间文字资料

中间文字资料、详细内容、交付期限及文件份数在工程条件会上确定。

13.4 组态培训资料

组态培训期间 DCS 供货商提供给每位参加者一份组态培训资料。

13.5 文件资料的文字

所有文字资料使用中国国家标准汉字（简化字）。

13.6 其它（供货商提交文件资料补充说明）

序号	文件名称	报价时提供的数量	订货时提供的数量	交货时提供的数量	制造中提交审查		竣工资料	
					数量	提交日期	数量	提交日期
1	工程设计文件资料	2	2					
2	应用手册文件			6+6CD				
3	中间文件资料	2	2					
4	推荐的开工备品备件清单	3	3					
5	推荐的 2 年操作备品备件清单	3	3					
6	校验、检验及标定报告			6+1CD				
7	出厂检验及产品合格证书			6+1CD				
8	出厂验收测试程序			6+1CD				
9	专用工具清单	3	3	6+1CD				

第十四章 系统负荷及计算方法

14.1 控制器负荷

ECS-700 控制器负荷是指 CPU 执行实际控制任务所耗费的 CPU 资源的百分比，包括 AI、AO、DI、DO 位号的信号处理时间，PID 回路的执行耗时，用户程序的执行耗时，用户程序的执行耗时以及操作系统耗时等几个部分。该负荷按照控制器 20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s 六类执行周期中，每种对象的执行耗时加权计算得到。

按询价书要求，负荷计算时，I/O 点数与控制周期的比例为：10%为 0.2s；20%为 0.5s；70%为 1s，每种对象的执行耗时加权计算得到。

其计算公式如下：

$$L_{CPU} = \sum_{i=1}^6 \frac{T_{ixx}}{T_i} \times P_{ixx} \times N_{xx} \times t_{xx}$$

$$= \sum_{i=1}^6 \frac{\sum_{xx=AI}^{SYS} P_{ixx} \times N_{xx} \times t_{xx}}{T_i}$$

式中，

T_i 为控制器支持的执行周期，包括 20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s 等 6 种，单位为 ms；

T_{ixx} 为某种执行对象（xx）在 T_i 执行周期内的执行耗时；

其中， $T_{ixx} = \sum P_{ixx} \times N_{xx} \times t_{xx}$ ；

式中，

P_{ixx} 为在 T_i 周期内需执行的 xx 对象数量占 xx 对象总数的百分比；

N_{xx} 为 xx 对象总数量；

t_{xx} 为 xx 对象的单位执行时间；

xx 是指某种执行对象，具体包括：AI、AO、DI、DO、PID、用户程序 PRG（单位：Kbytes）、操作系统 SYS（单位：个，数量固定为 1）。

已知各种执行对象的单位执行时间如下：

AI 位号单位执行时间 $t_{AI} = 0.035ms$ （固定值）

AO 位号单位执行时间 $t_{AO} = 0.025ms$ （固定值）

DI 位号单位执行时间 $t_{DI} = 0.01ms$ （固定值）

DO 位号单位执行时间 $t_{DO} = 0.01ms$ （固定值）

PID 位号单位执行时间 $t_{PID} = 0.12ms$ （固定值）

操作系统单位执行时间 $PS_{YS} = 3ms$ （基本固定值）

用户程序执行时间 t_{PRG} 根据项目模拟量与开关量的比例综合计算得出。

14.2 网络负荷

■ 传送数据

数据类型	公式代号	字节数	说明
DI 位号	A1	1	数值和质量码
DO 位号	A2	1	数值和质量码
AI 位号	A3	4	数值和质量码
AO 位号	A4	4	数值和质量码
自定义开关量位号	B1	1 位	数值
自定义 2 字节位号	B2	2	数值
自定义 4 字节位号	B3	4	数值
自定义 8 字节位号	B4	8	数值
常规回路	E1	16	PV、SV、MV、报警
自定义回路	E2	16	PV、SV、MV、报警
站间通讯站数量	C	512	据项目而定
控制站数量	D1	512	据项目而定
操作站数量	D2	—	据项目而定

*PI 位号完全按照 AI 来运算。

■ 换算数据

一般自定义 8 字节很少，换算到自定义开关量与自定义 2 字节、自定义 4 字节的比重是 B1: B2: B3=2: 2: 1，而一般工程上信号点位号和自定义位号比重为 1: 1

$$E1+E2=A4、C=D1/4$$

控制站含诊断数据最大 512bytes，每秒广播一次；

操作站只在向下发送控制命令时写控制站数据。基本不造成负荷影响。

自定义开关量	自定义 2 字节	自定义 4 字节	自定义 8 字节
B1	B2	B3	B4
$(A1+A2+A3+A4) \times 2/5$	$(A1+A2+A3+A4) \times 2/5$	$(A1+A2+A3+A4) /5$	0

■ 实时数据 (P)

定义为控制站实时广播的数据流量，以字节为单位进行统计，每种变量类型的数据流量=该类型位号数量×变量字节数

$$P=A1+A2+A3 \times 4+A4 \times 4+B1 \times 1/8+B2 \times 2+B3 \times 4+A4 \times 16$$

■ 站间交互数据（L）

定义为控制站（含通讯站）间的数据交换流量。取最大值为 512 字节。

$$L=C \times 512=D1 \times 128$$

■ 诊断数据（M）

定义为控制站或者操作站定时发送的工作状态诊断数据以及网络的诊断数据。控制站每秒种一般在 512 个字节以内

$$M=D1 \times 512$$

■ 网络负荷（W）

定义为考虑到以太网通讯的帧头等数据，实际通讯量按照理论通讯量的 2 倍计算，字节折算为数据位需要乘 8。物理带宽为 100M。

$$\begin{aligned} \text{网络负荷 (W)} &= \frac{\text{实时数据} + \text{站间交互数据} + \text{诊断数据}}{100000000} \times 2 \times 8 \times 100\% \\ &= \frac{(A1 + A2 + A3 \times 4 + A4 \times 4 + \frac{B1}{8} + B2 \times 2 + B3 \times 4 + D1 \times 128 + D1 \times 512 + A4 \times 16)}{100000000} \times 2 \times 8 \times 100\% \\ &= \frac{[2.65 \times (A1 + A2) + 5.65 \times (A3 + A4) + D1 \times 640 + A4 \times 16]}{100000000} \times 2 \times 8 \times 100\% \end{aligned}$$

14.3 系统功耗及接地

控制柜电源工作电流等：

	规格	工作 电流	最大启动 电流	保护电流规格
系统 DC/DC 电源 1	220VAC/50Hz	1.2A	< 30A	恒定电流 1.3 × 标称输出电流
系统 DC/DC 电源 2	220VAC/50Hz	2.4A	< 60A	恒定电流 1.3 × 标称输出电流